高等数学 I（A 类）

期中考试复习讲义

依据**上海交通大学 2010–2021 级第一学期高数 A 类期中真题合集**

与**本人第 1–11 次高数作业**逐题对照整理

陶理　电子信息与电气工程学院

2026 年 10 月

怎么用这份讲义

第 1 节：考什么、多少分、时间怎么分；　第 2 节：按考点过方法与公式（重点 2.5–2.6，作业还没练到）；　第 3 节：往年真题精讲（先做再看答案）；　第 4 节：你的作业诊断（含 1 处必须改掉的错误）；　第 5 节：限时模拟卷；　附录：考前 30 分钟速查表。

目录

1 这门课怎么考：卷面结构与得分策略 2

1.1 真题卷面结构（2010–2021 共 10 套） 2
1.2 时间分配与答题顺序 3
1.3 你的复习路线（按剩余时间选） 3

2 核心考点与解题方法 3

2.1 极限：所有计算的起点 3
2.2 无穷小的阶、主部与渐近线 7
2.3 连续、间断点与闭区间上连续函数的性质 8
2.4 导数、微分与求导技术 9
2.5 微分中值定理与泰勒公式 12
2.6 导数的应用：单调、极值、凹凸、根与不等式 14
2.7 函数作图、最值应用题与相关变化率 15

3 往年真题精讲（2010–2021 十套卷） 16

3.1 十年考点频次：先看「什么必考」 17
3.2 极限与无穷小：真题的「送分题」+「拉分题」 17
3.3 连续、间断与可导性：每年一道选择题 19
3.4 求导、高阶导数与微分 21
3.5 中值定理、泰勒与不等式证明（每年必有一道） 23
3.6 函数性态、方程根与最值应用 24
3.7 压轴证明题：辅助函数与中值定理的组合 26

4 你的作业诊断：11 次作业 → 真题考点 27

4.1 11 次作业 ↔ 真题考点对照 28
4.2 必须改掉的 1 处错误 28
4.3 4 类系统性严谨性缺口 29
4.4 作业里还可以再抠的细节 29
4.5 作业没覆盖、但真题必考的三块（重点预习） 29

5 模拟卷（限时 120 分钟） 30

5.1 参考答案与评分要点 32

A 考前速查表（考前 30 分钟看这一页） 34

B 考前 24 小时清单 36

1 这门课怎么考：卷面结构与得分策略

1.1 真题卷面结构（2010–2021 共 10 套）

把 PDF 里 10 套卷子按题型拆开，结构高度稳定：

板块	内容	分值
一、单项选择题	5 小题，极限/无穷小、连续与可导、渐近线、中值定理条件、根个数	$5\times3=15$
二、填空题	5 小题，极限计算、无穷小阶、切线、二阶导数、参数方程、拐点	$5\times3=15$
三、求极限	1–2 题，ε-δ 或 ε-N 证明 + 一道综合极限	$8+8=16$
四、计算题	2–3 题，求导（隐函数/参数方程/高阶）、微分、单调性与极值	$16\sim24$
五、计算/应用题	2 题，切线法线、方程根个数、不等式	$16\sim18$
六、函数性态	1 题，求单调区间、极值、凹凸拐点、渐近线并作图	12
七、证明题	1 题，中值定理（罗尔/拉格朗日/柯西）或泰勒	8
合计	120 分钟	100 分

三条命题规律（从 10 套卷子里统计出来的）

1. **计算量大、技巧重复**：极限计算几乎年年出现 1^∞ 型、根式差、$\frac{0}{0}$ 含泰勒；求导必有**隐函数**或**参数方程**，且常追问二阶导。
2. **「概念辨析」只考固定的几个**：可导 $\Rightarrow$ 连续但反之不然、导数存在与导函数连续无关、中值定理条件缺一不可、第一类/第二类间断点。这些几乎每年一道选择。
3. **最后两道大题是固定套路**：一道「函数性态 + 作图」（单调、极值、凹凸、渐近线），一道证明（构造辅助函数用罗尔，或拉格朗日证不等式）。这两题是**拉开差距**的地方。
4. **28 分「模板三件套」年年不变**：第 11 题极限定义证明（8 分）+ 第 12 题极限计算（8 分）+ 倒数第二题函数作图（12 分）。位置、分值、题型十年没变过，是最稳的得分点。

逐年卷面（2010–2021，共 10 套）

年份	选择	填空	三	四	五	六	七
2010	5×3	5×3	求极限 3×8	求导 2×8	10	12	8
2011	5×3	5×3	求极限 3×8	求导 2×8	10	12	8
2012	5×3	5×3	求极限 2×8	10	2×8	2×10	8
2015	5×3	5×3	求极限 3×8	2×8	12	12	8
2016	5×3	5×3	求极限 2×8	2×8	$8+10$	12	8
2017	5×3	5×3	求极限 2×8	$8+10$	2×8	12	8
2018	5×3	5×3	求极限 2×8	2×8	2×8	12	8
2019	5×3	5×3	求极限 2×8	2×8	$8+10$	12	8
2020	5×3	5×3	求极限 8	3×8	2×8	12	8
2021	5×3	5×3	求极限 8	3×8	2×8	12	8

说明：这份 PDF 只收录 2010、2011、2012、2015–2021 共 10 套（**2013、2014 级的不在里面**，不是漏读）；2011 卷扫描件缺印刷第 5 页，第 13–15 题缺失；2012 卷的第七题在分册衔接处，已验证为 8 分。题型比例十年不变：**30 分小题 + 70 分大题**，大题里极限、求导、性态、证明四块固定。

1.2 时间分配与答题顺序

时段	做什么	目标
0–20 分钟	选择 5 题	15 分，先做会做的，卡壳的标记后跳
20–40 分钟	填空 5 题	15 分，注意 $\frac{0}{0}$、无穷小阶、切线
40–105 分钟	六大题	70 分，按「极限 → 求导 → 应用 → 证明」顺序
105–115 分钟	检查	符号、定义域、ξ 是否在开区间、答案化简
115–120 分钟	收尾	补没写的步骤（即使算错，公式和条件也给分）

小题抢分技巧

- **选择题**：能举反例就举反例（$f(x)=|x|$、$f(x)=x^2\sin\frac{1}{x^2}$、$f(x)=x$ 是三件套）；能代特殊值就代（$x\to 0$ 代 $x=0.01$ 估符号）；四个选项逐一验证往往比硬算快。
- **填空题**：只要结果。等价无穷小、洛必达、泰勒，哪种快用哪种；答案务必化简。
- **大题**：写「由 $\cdots$ 定理，$\cdots$ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导」这类条件句就有分；算不出来也要把关键变形写上去。

1.3 你的复习路线（按剩余时间选）

剩余时间	做法
≥ 5 天	第 1–2 天：过第 2 节全部方法与公式（重点 2 的中值定理、泰勒、函数性态，因为作业还没练到）；第 3–4 天：第 3 节真题精讲，每道先自己做再看解析；第 5 天：第 5 节模拟卷限时 120 分钟 + 对答案。
2–4 天	只看「高频」标记的例题 + 第 4 节的作业错题 + 附录速查表；最后一天做模拟卷。
1 天	附录速查表过一遍，模拟卷只做选择填空 + 两道证明，其余看答案记套路。

必须提前知道的一件事

你的作业 1–11 只做到**第二章（导数与微分）**，而真题的第三、四章（**微分中值定理、泰勒公式、单调性/极值/凹凸/作图、不等式证明**）占了约 40 分，而且最后两道大题几乎全在这里。这部分你现在**还没有作业练手**，所以第 2 节 2.5–2.7 小节和第 3 节对应例题要重点过。

2 核心考点与解题方法

本章按「考点 → 必背结论 → 方法模板 → 例子」组织。真题里 85% 的题都是在考这些模板的组合；先保证模板熟，再谈技巧。

2.1 极限：所有计算的起点

先判断类型，再选工具

拿到极限题的第一件事不是变形，而是**代入**看类型：

$$\frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 0\cdot\infty,\quad \infty-\infty,\quad 1^{\infty},\quad 0^{0},\quad \infty^{0}.$$

不同型对应不同工具（见下表），选错工具是考场上最大的时间浪费。

类型	首选工具	关键动作
$\frac{0}{0}$（根式）	有理化	分子/分母乘共轭式，约去零因子
$\frac{0}{0}$（三角/指数/对数）	等价无穷小或洛必达	先看能否**整体**等价替换
$\frac{0}{0}$（含 $x-\sin x$ 等）	泰勒公式	展开到**分子分母同阶**为止
$\frac{\infty}{\infty}$	洛必达 / 同除最高阶	多项式比值直接看最高次
$0\cdot\infty$	化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$	把「好求导」的因子放到分母
$\infty-\infty$	通分 / 有理化 / 提出主部	根式差优先有理化
1^∞	$\lim u^v=\mathrm{e}^{\lim v(u-1)}$	先写成 $\mathrm{e}^{v\ln u}$，再用 $\ln u\sim u-1$
0^0, ∞^0	取对数	$\mathrm{e}^{v\ln u}$，再算 $v\ln u$ 的极限

必背：$x\to 0$ 时的等价无穷小

$$\sin x\sim x,\quad \tan x\sim x,\quad \arcsin x\sim x,\quad \arctan x\sim x,\quad 1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},$$
$$\ln(1+x)\sim x,\quad \mathrm{e}^x-1\sim x,\quad a^x-1\sim x\ln a,\quad (1+x)^\alpha-1\sim\alpha x,$$
$$\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{x}{n},\qquad x-\sin x\sim\frac{x^3}{6},\qquad \tan x-x\sim\frac{x^3}{3},$$
$$\arcsin x-x\sim\frac{x^3}{6},\qquad x-\arctan x\sim\frac{x^3}{3},\qquad \tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2},$$
$$x-\ln(1+x)\sim\frac{x^2}{2},\qquad \ln\cos x\sim-\frac{x^2}{2},\qquad \sec x-1\sim\frac{x^2}{2}.$$

后 6 个是「差式」等价，真题（尤其是选择题）极爱考，务必背下来。

等价无穷小的唯一正确用法

等价替换只能在**乘除因子**中整体进行；在**加减**中直接替换必错。例如

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}\overset{\text{错}}{=}\lim_{x\to0}\frac{x-x}{x^3}=0,$$

正确做法是先合并：$\tan x-\sin x=\tan x(1-\cos x)\sim x\cdot\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{2}$，故极限为 $\frac{1}{2}$。一句话：**加减要合并、通分、有理化或泰勒，不能逐项换。**

麦克劳林展开（$x\to 0$）	到 x^4 阶
e^x	$1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^4}{4!}+o(x^4)$
$\sin x$	$x-\dfrac{x^3}{3!}+o(x^4)$
$\cos x$	$1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}+o(x^4)$
$\ln(1+x)$	$x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^4}{4}+o(x^4)$
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+o(x^3)$
$\dfrac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+x^3+o(x^3)$
$\tan x$	$x+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\arctan x$	$x-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$

$\frac{0}{0}$ 含根式/三角混合时的标准流程

1. 先**拆项**：把复杂项拆成「好求的部分 + 差式余项」，例如 $1-\cos x\sqrt{\cos 2x}=\big(1-\cos x\big)+\cos x\big(1-\sqrt{\cos 2x}\big)$；
2. 每一项分别用等价无穷小处理（此时是**加减项但已拆成独立项**，若拆出的项极限存在则可分项求）；
3. 若拆不开，就上泰勒，展开到「分子分母最低阶相同」为止；
4. 最后统一约分，代入。

例 2.1（作业 7 第 2 题）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}}{x^2}$。

解：拆项后逐项用等价无穷小：

$$1-\cos x\sqrt{\cos 2x}=(1-\cos x)+\cos x\,(1-\sqrt{\cos 2x}),$$

$$\frac{1-\cos x}{x^2}\to\frac{1}{2},\qquad \cos x\cdot\frac{1-\sqrt{\cos 2x}}{x^2}=\cos x\cdot\frac{1-\cos 2x}{x^2\big(1+\sqrt{\cos 2x}\big)}\to 1\cdot\frac{\frac{(2x)^2}{2}}{x^2\cdot 2}=1.$$

（这里先有理化，再用 $1-\cos 2x\sim\dfrac{(2x)^2}{2}=2x^2$。）故原极限 $=\dfrac{1}{2}+1=\dfrac{3}{2}$。

例 2.2（作业 7 第 6 题 (7)，含一道已订正的错题）当 $x\to 0$ 时，确定 $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}$ 关于 x 的阶数与主部。

解：**不要**在差式里直接换 $\tan x\sim x$、$\sin x\sim -x$。先行有理化：

$$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}=\frac{\tan x+\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1-\sin x}}\sim\frac{x+x}{1+1}=x.$$

故它是 x 的 **1 阶**无穷小，主部为 $\boxed{x}$。

注意：你在作业里写成「主部 $-x$」，原因是把 $\sqrt{1-x}$ 展开成了 $1+\frac{x}{2}$，正确应为 $\sqrt{1-x}=1-\frac{x}{2}+o(x)$。符号错误在填空题里就是 3 分全丢。

例 2.3（作业 7 第 5 题）求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+\tan x)^{\cot x}$。

解： 1^∞ 型，用 $\lim u^v = \mathrm{e}^{\lim v\ln u}$：

$$\ln(\text{原式}) = \lim_{x\to0}\cot x\ln(1+\tan x) = \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\tan x)}{\tan x}\cdot\tan x\cot x = 1\cdot1 = 1,$$

故原式 $=\mathrm{e}$。

1^∞ 型的两个速算式

若 $u(x)\to1$，$v(x)\to\infty$，则

$$\lim u^v = \mathrm{e}^{\lim v(u-1)}.$$

特别地 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx} = \mathrm{e}^{ab}$，$\lim\limits_{x\to0}(1+ax)^{b/x} = \mathrm{e}^{ab}$。真题里的 1^∞ 几乎都能 10 秒出答案，但**过程**要写「取对数」或引用该公式，否则大题可能扣分。

例 2.4（含 $|x|$ 与 $\mathrm{e}^{1/x}$ 的极限：必须分左右） 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{2/x}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$。（作业 7 第 7 题 (9)）

解： $x\to0^+$ 时 $\dfrac{1}{x}\to+\infty$，第一项分子分母同除 $\mathrm{e}^{2/x}$ 得 $\to0$，第二项 $\dfrac{\sin x}{x}\to1$，故右极限为 1；$x\to0^-$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to0$，第一项 $\to2$，第二项 $\dfrac{\sin x}{-x}\to-1$，左极限为 1。左右相等，故原极限 $=1$。

口诀：见到 $|x|$、$\mathrm{e}^{1/x}$、$\arctan\dfrac{1}{x}$、分段函数接缝、$\sqrt{x^2}=|x|$，**立刻分左右**。

数列极限的四把斧

1. **求和型：**裂项相消、等比求和、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$；看到 $\dfrac{1}{k(k+a)}$ 就想裂项。
2. **夹逼型：**n 项和、分母参差不齐时，用最大/最小项放缩（如 $\dfrac{n(n+1)/2}{n^2+2n}\le\sum\dfrac{k}{n^2+n+k}\le\dfrac{n(n+1)/2}{n^2+n}$）。
3. **单调有界型：**递推 $a_{n+1}=f(a_n)$，先归纳证有界，作差（或因式分解）证单调，再令 $n\to\infty$ 解方程求极限。
4. **定义型：**ε-N 证明，先「倒推」找 N，再「正写」验证。

例 2.5（递推数列，作业 5） 设 $a_1>0$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right)$，证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

解： 由均值不等式 $a_{n+1}\ge1$ $(n\ge1)$，故 $n\ge2$ 时 $a_n\ge1$，且

$$a_{n+1}-a_n = \frac{1-a_n^2}{2a_n}\le0,$$

即 $\{a_n\}_{n\ge2}$ 单调递减、有下界 1，故收敛。设极限为 $L\ge1$，对递推式取极限：$L=\dfrac{1}{2}\left(L+\dfrac{1}{L}\right)\Rightarrow L^2=1\Rightarrow L=1$。

极限计算的高频失分点

- 用洛必达前没验证 $0/0$ 或 ∞/∞；$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型求导后若震荡（如 $\dfrac{x+\sin x}{x}$）则洛必达失效，须改同除法。
- 幂指函数直接对底数、指数分别求极限（1^∞ 不能这样）。

- $\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt{x^2+x}-x$ 忘了 $\sqrt{x^2}=|x|$。
- 分子分母都趋于 0 时「先约分再代值」，不要急着洛必达。
- 结果写成 $\frac{\cdot}{\cdot}$ 后要化简（如 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 而非 $\frac{4\sqrt{2}}{6}$）。

2.2 无穷小的阶、主部与渐近线

阶与主部的定义

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{(x-x_0)^k}=c\neq 0$，则称 f 是（关于 $x-x_0$ 的）k **阶无穷小**，**主部**为 $c(x-x_0)^k$。求法：对 f 作泰勒展开（或等价替换），取**最低次非零项**。

例 2.6（作业 7 第 6 题 (8)）当 $x\to 0$ 时，求 $(\cos x)^x-1$ 的阶数与主部。

解：取对数：$(\cos x)^x=\mathrm{e}^{x\ln\cos x}$，而

$$x\ln\cos x\sim x\Big(-\frac{x^2}{2}\Big)=-\frac{x^3}{2}\to 0,$$

故 $(\cos x)^x-1=\mathrm{e}^{x\ln\cos x}-1\sim x\ln\cos x\sim-\dfrac{x^3}{2}$，即 **3 阶**无穷小，主部 $-\dfrac{x^3}{2}$。

无穷小比较题（选择/填空）的套路

1. 把每个选项化成「$\sim c\,x^k$」的形式，集中比较 k 与 c；
2. 判「同阶」看 $c\neq 0$；判「等价」看 $c=1$；判「高阶」看 k 更大；
3. 见到 $(\cos x)^x$、x^x、$(1+x)^{1/x}$ 一律先取对数，再用 $\ln(1+u)\sim u$；
4. 见到 $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}$ 这类根式差，先有理化再展开。

渐近线三类，一条都不能漏

- **垂直：**若 $\lim\limits_{x\to x_0^{\pm}}f(x)=\infty$，则 $x=x_0$ 是垂直渐近线（找无定义点、分段点）。
- **水平：**若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=b$，则 $y=b$。
- **斜：**若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=k\neq 0$ 且 $\lim\limits_{x\to\infty}\big(f(x)-kx\big)=b$ 存在，则 $y=kx+b$（两端可能不同，要分别求）。

技巧：先把 f 拆成「一次式 + 趋于 0 的项」，如 $\dfrac{x^2+1}{x-1}=x+1+\dfrac{2}{x-1}$，斜渐近线立即读出。

例 2.7（真题常见形态）求曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^x)$ 的渐近线条数。

解：定义域 $x\neq 0$。$x\to 0$ 时 $\dfrac{1}{x}$ 主导，$y\to\infty$，故 $x=0$ 为垂直渐近线；$x\to+\infty$ 时 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\big(\mathrm{e}^x(1+\mathrm{e}^{-x})\big)=x+\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^{-x})\sim x$，故 $y=x$ 为斜渐近线；$x\to-\infty$ 时 $y\to 0$，故 $y=0$ 为水平渐近线。共 **3 条**。

2.3 连续、间断点与闭区间上连续函数的性质

连续的三层递进

点连续 $f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\Rightarrow$ 区间连续 $\Rightarrow$ 闭区间上连续函数的**有界性、最值性、介值性、零点定理**。证明题里的「$f\in C[a,b]$」就是在提示你用后两条。

类型	判据	处理
第一类：可去	左右极限存在且相等	补充/修改定义使其连续
第一类：跳跃	左右极限存在但不相等	无法补定义
第二类：无穷	至少一侧极限为 ∞	对应垂直渐近线
第二类：振荡	如 $\sin\frac{1}{x}$ 在 0 处	极限不存在也不是 ∞

间断点题的标准三步

1. 找出**无定义点**（分母零点、对数真数非正点、tan 的极点、分段点）；
2. 在每个可疑点算左、右极限（含 $e^{1/x}$、$|x|$ 必分左右）；
3. 按上表归类；若可去，写明「补充定义 $f(x_0)=\lim$ 即连续」。

例 2.8（作业 8）求 $y=\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{1-x}}}$ 的间断点并判断类型。

解：仅 $x=1$ 无定义。$x\to1^-$ 时 $\dfrac{1}{1-x}\to+\infty$，$e^{\frac{1}{1-x}}\to+\infty$，$y\to0$；$x\to1^+$ 时 $\dfrac{1}{1-x}\to-\infty$，$e^{\frac{1}{1-x}}\to0$，$y\to1$。左右极限都存在但不相等，故 $x=1$ 是**跳跃间断点**。

例 2.9（连续函数求参数，作业 8 第 5 题）设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax}{x}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{b(\sqrt{1+x}-1)}{x}, & x>0\end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续，求 a,b。

解：只需 $x=0$ 处连续。$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\sin ax}{x}=a$，故 $a=1$；$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{b(\sqrt{1+x}-1)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{b}{\sqrt{1+x}+1}=\dfrac{b}{2}$，故 $\dfrac{b}{2}=1$，$b=2$。

零点定理与介值定理的用法

- **证明方程有根：**构造 F，找两点异号，用零点定理；再配合**单调性/罗尔定理**说明根唯一。
- **证明存在 ξ 使 $f(\xi)=\mu$：**μ 介于 f 的某两个值之间即可用介值定理；若 μ 是加权平均 $\dfrac{mf(c)+nf(d)}{m+n}$，它必介于 $f(c),f(d)$ 之间。
- **根个数：**单调区间个数 $\geq$ 根个数；每个单调区间内零点定理给出至少一根，再用「每个区间恰好一根」配合端点符号。

例 2.10（作业 9 第 1 题） 设 $f\in C[0,+\infty)$，$f(0)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A<0$，证明 $\exists\xi\in(0,+\infty)$ 使 $f(\xi)=0$。

解： 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A<0$，取 $\varepsilon=-\dfrac{A}{2}>0$，则 $\exists X>0$，当 $x>X$ 时 $f(x)<A+\dfrac{-A}{2}=\dfrac{A}{2}<0$。取定 $x_0>X$，则 $f(0)>0>f(x_0)$，f 在 $[0,x_0]$ 上连续，由零点定理得 $\xi\in(0,x_0)\subset(0,+\infty)$ 使 $f(\xi)=0$。

例 2.11（作业 9 第 2 题） 设 $f\in C[a,b]$，$a<c<d<b$，$m,n\in\mathbb{N}_+$，证明 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $mf(c)+nf(d)=(m+n)f(\xi)$。

解： 令 $\mu=\dfrac{mf(c)+nf(d)}{m+n}$，它是 $f(c)$ 与 $f(d)$ 的加权平均，故 $\min\{f(c),f(d)\}\le\mu\le\max\{f(c),f(d)\}$。$f$ 在 $[c,d]$ 上连续，由介值定理 $\exists\xi\in[c,d]$ 使 $f(\xi)=\mu$，而 $[c,d]\subset(a,b)$，故结论成立。

2.4 导数、微分与求导技术

导数的定义永远是「三段式」

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

两个等价的判据必背：

$$\text{可导}\iff f'_-(x_0)=f'_+(x_0)\text{ 都存在;}\qquad\text{可导}\Longrightarrow\text{连续，（反之不成立）.}$$

「f 在 x_0 可导」$\Rightarrow$「f 在 x_0 连续」，但 f 在 x_0 连续推不出可导（$|x|$ 在 0、$\sqrt[3]{x}$ 在 0）。

分段函数在接缝处的可导性：标准三步

1. 先算 $f(x_0)$；
2. 用**定义**分别算 $f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$、$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$；
3. 比较：相等则可导，写 $f'(x_0)=$ 该值；否则不可导（列出左右导数）。

禁忌： 对分段函数两侧分别求导再代点，只得到「导函数在接缝处的极限」，与「该点导数」不是一回事（真题专门拿这个坑人）。

例 2.12（作业 9 第 8 题） 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{1/x}},&x\neq0,\\0,&x=0,\end{cases}$ 讨论 $f'(0)$。

解： 按定义：

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{\frac{x}{1+\mathrm{e}^{1/x}}-0}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{1/x}}=1,\qquad f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{1/x}}=0.$$

左右导数存在但不相等，故 f 在 0 处**不可导**。

导数的六大直接应用，按出现频率排序

1. **切线/法线方程**（选择、填空、大题都考）；
2. **用定义求一类极限**（如 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=2f'(x_0)$）；
3. **抽象函数关系求导**（$f(x+y)=f(x)f(y)$、$f(x+1)=af(x)$、$f(x)=f(0)+2x+o(x)$）；

4. **可导性判定**（接缝、绝对值、$\sqrt[3]{\ }$、振荡函数）；
5. **微分/线性近似**；
6. **高阶导数**（莱布尼茨、部分分式、常见 n 阶导公式）。

必背求导公式（含容易忘的）

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$
$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, \qquad (\ln|x|)' = \frac{1}{x}, \qquad (\tan x)' = \sec^2 x,$$
$$(\cot x)' = -\csc^2 x, \qquad (\sec x)' = \sec x \tan x, \qquad (\csc x)' = -\csc x \cot x,$$
$$(\operatorname{arsinh} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad (\operatorname{arcosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}.$$

隐函数求导：先验证存在性，再求

方程 $F(x,y)=0$ 在点 (x_0,y_0) 附近确定可导隐函数 $y=y(x)$ 的条件是 $F(x_0,y_0)=0$，F 有连续偏导且 $F_y(x_0,y_0)\neq 0$；此时

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{F_x}{F_y}, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} = -\frac{F_x(x_0,y_0)}{F_y(x_0,y_0)}.$$

动手顺序：① 先由方程解出 $y(x_0)$（一定要解，代入时要用）；② 两边对 x 求导，把 y 看作 x 的函数；③ 代 (x_0,y_0) 解出 $y'(x_0)$；④ 若要求 y''，再对②式求导一次，最后代值。

例 2.13（作业 11 第 2 题）设 $y=y(x)$ 由 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 确定，求 $y'(0)$。

解：令 $x=0$ 得 $\ln y=0$，故 $y(0)=1$。两边求导：

$$\cos(xy)(y+xy') + \frac{y'-1}{y-x} = 1.$$

代入 $x=0,\ y=1$：$1\cdot(1+0)+\dfrac{y'-1}{1}=1$，得 $y'=1$。

例 2.14（隐函数二阶导：真题级别，务必熟练）设 $y=y(x)$ 由 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 确定，求 $y''(0)$。

解：$x=0$ 时 $\mathrm{e}^y=\mathrm{e}$，$y=1$。求导得 $\mathrm{e}^y y'+y+xy'=0$，代入得 $y'(0)=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。再求导得 $\mathrm{e}^y(y')^2+\mathrm{e}^y y''+2y'+xy''=0$，代入 $x=0,y=1,y'=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$：

$$\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^2}+\mathrm{e}\,y''(0)-\frac{2}{\mathrm{e}}=0 \Longrightarrow y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}^2}.$$

参数方程与极坐标：两条公式

参数方程 $x=x(t),\ y=y(t)$：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{x'(t)} = \frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{\left[x'(t)\right]^3}.$$

极坐标 $r=r(\theta)$：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{r'(\theta)\sin\theta+r(\theta)\cos\theta}{r'(\theta)\cos\theta-r(\theta)\sin\theta}.$$

极坐标求切线也可先化为 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$ 再按参数方程做，两种写法都对。

例 2.15（作业 11 第 6 题）求 $r=\cos\theta+\sin\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处的切线方程。

解：$r=\sqrt{2}$，$r'=-\sin\theta+\cos\theta=0$，点 $(x,y)=(1,1)$。由极坐标斜率公式

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{0+\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{0-\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}=-1,$$

故切线 $y-1=-(x-1)$，即 $x+y-2=0$；法线 $x-y=0$。

高阶导数的三条路

1. **部分分式：**有理分式先分解为 $\dfrac{A}{(x-a)^k}$ 之和，再用 $\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$；
2. **莱布尼茨公式：**$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}$，适用于「多项式 $\times$ 指数/三角」；
3. **归纳：**算出前 3 阶，猜出 $y^{(n)}$，再用归纳法验证（作业/考试都接受）。

常用：$(\mathrm{e}^{ax})^{(n)}=a^n\mathrm{e}^{ax}$，$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$，$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$，$\left(\dfrac{1}{1-x}\right)^{(n)}=\dfrac{n!}{(1-x)^{n+1}}$。

例 2.16（高阶导数：真题常见）设 $y=\dfrac{1}{x^2-3x}$，求 $y^{(n)}(1)$。

解：$y=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x}\right)$。令 $t=x-1$，则 $x=t+1$，

$$y=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{t-2}-\frac{1}{1+t}\right)=-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{1-\frac{t}{2}}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+t}=\sum_{n\geq 0}\left[-\frac{1}{6\cdot 2^n}-\frac{(-1)^n}{3}\right]t^n,$$

而 $y=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{y^{(n)}(1)}{n!}t^n$，比较系数得

$$y^{(n)}(1)=-n!\left[\frac{1}{6\cdot 2^n}+\frac{(-1)^n}{3}\right].$$

微分

$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$（$x$ 为自变量时）；$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$ 在 x 是中间变量时也成立（**一阶微分形式不变性**），这是隐函数、参数方程微分写法的依据。近似：$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$，误差 $o(\Delta x)$。

导数部分的易错清单

- 写 $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$ 时忘了**定义域** $x>0$；写 arcsin、$\sqrt{\ }$ 的导数时忘了 arcsin 只在 $[-1,1]$、$\sqrt{u}$ 要 $u\geq 0$。真题选择题常考「在哪些点不可导」。
- 隐函数求导**必须**先求 $y(x_0)$；直接代 x_0 而 y 未知必错。

- 复合函数求导漏乘内层导数（$\sin 2x$ 求成 $\cos 2x$）。
- 参数方程二阶导数别写成 $\dfrac{y''(t)}{x''(t)}$。
- 极坐标求切线时，$\theta=\theta_0$ 处 $x'(\theta_0)=y'(\theta_0)=0$ 的奇点要单独讨论。

2.5 微分中值定理与泰勒公式

三个中值定理，条件一个都不能少

定理	条件	结论
罗尔	$f\in C[a,b]$，(a,b) 内可导，$f(a)=f(b)$	$\exists\xi\in(a,b)$，$f'(\xi)=0$
拉格朗日	$f\in C[a,b]$，(a,b) 内可导	$\exists\xi\in(a,b)$，$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$
柯西	$f,g\in C[a,b]$，(a,b) 内可导，$g'(x)\neq 0$	$\exists\xi\in(a,b)$，$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

答题规范：写「f 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，由拉格朗日中值定理……」，条件句是给分点，漏写必扣分。端点处不可导时只能用「开区间内」的形式。

构造辅助函数：中值定理证明题的万能表

把要证的式子改写成「$\Phi'(\xi)=0$ 且 Φ 满足罗尔条件」的形式：

要证的结论	取 $F(x)=$
$f'(\xi)=0$	$f(x)$
$f'(\xi)=k$	$f(x)-kx$
$f'(\xi)+f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{x}f(x)$
$f'(\xi)-f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{-x}f(x)$
$f'(\xi)=\lambda f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-\lambda x}f(x)$
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$
$\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$
$\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$	$\dfrac{f(x)}{x}$
$f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)}{\xi}$	$\dfrac{f(x)}{x}$
$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x^2}f(x)$
$f'(\xi)f(\xi)$ 型	$f^2(x)$ 或 $\mathrm{e}^{f(x)}$
两个函数值相等 $f(\xi)=g(\xi)$	$F(x)=f(x)-g(x)$，用零点定理

中值定理证明题的解题流程

1. 把结论中的 ξ 换成 x，整理成「某个函数的导数 $=0$」的对称形式；
2. 按上表（或凭经验）读出 $F(x)$；
3. 验证 F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，并算出端点值相等（最难的一步，通常用到题设条件）；
4. 罗尔定理得 $F'(\xi)=0$，再还原成要证的式子；
5. 若出现两个中值点 ξ,η，一般是对两个不同区间各用一次拉格朗日，或一次柯西。

例 2.17（经典：$f'(\xi)=f(\xi)$） 设 $f\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$，证明 $\exists\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=f(\xi)$。

解：令 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$F(0)=F(1)=0$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=\mathrm{e}^{-\xi}\big(f'(\xi)-f(\xi)\big)=0$，而 $\mathrm{e}^{-\xi}\neq 0$，故 $f'(\xi)=f(\xi)$。

例 2.18（拉格朗日的典型用法：证不等式）证明当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$。

解：对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日中值定理：

$$\ln(1+x)-\ln 1=\frac{x}{1+\xi},\qquad \xi\in(0,x).$$

由 $0<\xi<x$ 得 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$，两边乘 $x>0$ 即得 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$。

泰勒公式：两个余项，分工明确

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x).$$

- **佩亚诺余项** $R_n=o\big((x-x_0)^n\big)$：用于**求极限**、判断无穷小阶；
- **拉格朗日余项** $R_n=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$：用于**证明不等式**、估计误差。

函数	麦克劳林展开（$x\to 0$）
e^x	$1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+o(x^n)$
$\sin x$	$x-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^5}{120}+\cdots+(-1)^m\dfrac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}+o(x^{2m+1})$
$\cos x$	$1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+\cdots+(-1)^m\dfrac{x^{2m}}{(2m)!}+o(x^{2m})$
$\ln(1+x)$	$x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}+o(x^n)$
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\cdots+\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$
$\arctan x$	$x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}-\cdots+o(x^{2m+1})$

例 2.19（真题常见：泰勒求极限）求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}$。

解：由 $\sqrt{1+u}=1+\dfrac{u}{2}-\dfrac{u^2}{8}+o(u^2)$（$u=x^2$）与 $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)$：

$$\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2=\Big[1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}\Big]-\Big[1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\Big]-x^2+o(x^4)=-\frac{x^4}{6}+o(x^4),$$

故原极限 $=-\dfrac{1}{6}$。

例 2.20（泰勒证不等式）证明当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。

解：右半边即 $x>0$ 时 $\ln(1+x)<x$（见上例）。左半边：由 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3(1+\theta x)^3}$（$\theta\in(0,1)$，拉格朗日余项）知余项为正，故 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

中值定理题的三个扣分点

- 只写「由拉格朗日中值定理」而不验证条件；
- 罗尔定理要求 $F(a)=F(b)$，许多题必须先算出这个等式（常用 $f(0)=f(1)$ 或积分/加权条件），直接说「显然」会被扣分；
- 结论里的 ξ 必须落在**开区间** (a,b)，写成 $[a,b]$ 不给分。

2.6 导数的应用：单调、极值、凹凸、根与不等式

一张表解决「导数应用」全部题型

问题	工具	关键点
单调区间	$f'\gtrless 0$	先求定义域，再解 $f'=0$、f' 不存在的点，列表判号
极值	一阶变号 / 二阶判别	驻点与不可导点都要检查；$f''>0$ 极小、$f''<0$ 极大
最值	极值 + 端点	闭区间必须比较端点；开区间看两端极限
凹凸与拐点	$f''\gtrless 0$	拐点须左右凹凸性改变；f'' 不存在的点也要查
渐近线	三类极限	垂直、水平、斜（两端分别求）
方程根个数	单调性 + 零点定理	每个单调区间至多一根；端点符号给出一根
不等式	构造 F 求最值 / 中值定理 / 泰勒	方向不好判时先移项造 F，再求 F'

方程根个数题的标准答案结构

1. 令 $f(x)=$ 左端 $-$ 右端，求定义域、f'，找驻点，划分单调区间；
2. 在每个单调区间上说明**至多一根**（严格单调）；
3. 在每个单调区间的端点（或 $\pm\infty$）取符号，用**零点定理/极限**说明**至少一根**；
4. 汇总：正好 n 根。注意：有偶重根时单调性判据失效，要额外看 $f'=0$ 处是否也是零点。

例 2.21（真题常见：绝对值函数的拐点） 函数 $f(x)=\left|x^2+3x-1\right|$ 的拐点个数是多少？

解： 令 $g(x)=x^2+3x-1$，其零点为 $x_{1,2}=\dfrac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$（$x_1\approx -3.30,\ x_2\approx 0.30$）。

在 $g\neq 0$ 处 $f''=\pm g''=\pm 2$：$g>0$ 的区间上 $f''=2>0$（凹），$g<0$ 的区间上 $f''=-2<0$（凸）。两个零点把数轴分成三段，凹凸性在两零点处各改变一次；按同济教材的定义（连续曲线上凹弧与凸弧的分界点即拐点，不要求该点可导），f 在 x_1,x_2 处连续但不可导，仍是拐点，故拐点个数为 **2**。

考场提醒： 这类题只需回答个数，不必纠结可导性；判断依据就是「f'' 是否变号 / 图像在零点处是否翻折」。

例 2.22（不等式：构造 + 单调） 证明当 $x>0$ 时，$\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$。

解： 令 $F(x)=\mathrm{e}^x-1-x-\dfrac{x^2}{2}$，则 $F(0)=0, F'(x)=\mathrm{e}^x-1-x, F'(0)=0, F''(x)=\mathrm{e}^x-1>0\ (x>0)$。故 F' 在 $[0,+\infty)$ 严格递增，$F'(x)>F'(0)=0$，从而 F 严格递增，$F(x)>F(0)=0$，即 $\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$。

证明不等式的四条路，按题选

1. **移项造函数**：$F=$ 左 $-$ 右，证 $F>0$（最通用，求导判单调或求最值）；
2. **拉格朗日**：出现 ln、arctan、sin 时，把差写成 $f'(\xi)(b-a)$ 再估计；
3. **泰勒**：要证带二次项的不等式，用拉格朗日余项定号；
4. **最值法**：F 的导数复杂时，直接求 F 在区间上的最小值 ≥ 0。

技巧：证 $\ln(1+x)$ 类不等式优先拉格朗日（一步到位）；证 e^x 类优先移项求导；证含参不等式可先对参数分类讨论。

导数应用的高频错误

- 求单调区间时漏掉定义域（如 $\ln x$ 只在 $x>0$，$\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 断开）。
- 把「$f'(x_0)=0$」当成极值点（x^3 在 0 处不是极值）；极值点还可能是不可导点。
- 拐点写成「$f''=0$ 的点」（x^4 在 0 处 $f''=0$ 但不是拐点，须左右变号）。
- 求最值时忘记比较端点；开区间最值可能取不到，要用极限说明。
- 斜渐近线只求了 $x\to+\infty$ 的一端，漏掉另一端。

2.7 函数作图、最值应用题与相关变化率

函数作图五步法（真题第六大题 12 分，固定套路）

1. **定义域** + 奇偶性/周期性（写出定义域就有分）；
2. **一阶导数**：求 $f'=0$ 与 f' 不存在的点，列表给出单调区间与极值；
3. **二阶导数**：求 $f''=0$ 与 f'' 不存在的点，列表给出凹凸区间与拐点；
4. **渐近线**：垂直、水平、斜（两端分别看）；
5. **描点作图**：标出极值点、拐点、与坐标轴交点、渐近线，连线。

答题时**必须列表**（x 分段、f' 符号、f 的升降、f'' 符号、凹凸），这是给分点。

例 2.23（函数作图：真题同类题）作出函数 $y=x\mathrm{e}^{-x}$ 的图形。

解：(1) 定义域 $\mathbb{R}$，非奇非偶。
(2) 单调性与极值：$y'=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，$x<1$ 时 $y'>0$（增），$x>1$ 时 $y'<0$（减），故 $x=1$ 为极大值点，极大值 $y(1)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。
(3) 凹凸与拐点：$y''=\mathrm{e}^{-x}(x-2)$，$x<2$ 时 $y''<0$（凸），$x>2$ 时 $y''>0$（凹），拐点 $\left(2,\dfrac{2}{\mathrm{e}^2}\right)$。
(4) 渐近线：$\lim\limits_{x\to+\infty}x\mathrm{e}^{-x}=0$，故 $y=0$ 为水平渐近线（右侧）；$x\to-\infty$ 时 $y\to-\infty$，无其他渐近线。
(5) 描点：$(0,0)$，极大值点 $\left(1,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$，拐点 $\left(2,\frac{2}{\mathrm{e}^2}\right)$，过点 $\left(-1,-\mathrm{e}\right)$；先增后减、先凸后凹，右侧趋近 x 轴。

最值应用题五步

1. **设变量**：把要求的量设为 V（或 S、L），选一个自变量 x；
2. **写目标函数** $V=V(x)$，并用**约束条件**消去多余变量；

3. **写定义域**（由几何/物理条件给出，通常是开区间，端点取极限）；
4. 求 $V'(x)$，解 $V'=0$ 得驻点，判断唯一驻点即最值点（或比较端点）；
5. **答句**：写出最值及取得最值时的条件。

例 2.24（圆锥漏斗最大容积：2015 级真题第 17 题同类）用半径为 R 的圆形铁皮剪去一个圆心角为 θ 的扇形，把剩下的部分做成一个圆锥形漏斗，问 θ 取何值时漏斗容积最大？

解：设漏斗底面半径为 r、高为 h。剩余扇形弧长为 $R(2\pi-\theta)=2\pi r$，故 $r=\dfrac{R(2\pi-\theta)}{2\pi}$；母线长为 R，故 $h=\sqrt{R^2-r^2}$。容积

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{\pi R^3}{3}\,u^2\sqrt{1-u^2},\qquad u=\frac{r}{R}=\frac{2\pi-\theta}{2\pi}\in(0,1).$$

令 $\Phi(u)=u^4(1-u^2)$，$\Phi'(u)=2u^3(2-3u^2)$，得唯一驻点 $u^2=\dfrac{2}{3}$，且 $u<\sqrt{2/3}$ 时 $\Phi'>0$、$u>\sqrt{2/3}$ 时 $\Phi'<0$，故为最大值点。于是 $r=R\sqrt{\dfrac{2}{3}}$，$h=\dfrac{R}{\sqrt{3}}$，

$$V_{\max}=\frac{\pi R^3}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}\pi R^3}{27},$$

对应圆心角 $\theta=2\pi\left(1-\sqrt{\dfrac{2}{3}}\right)$。

相关变化率：先写关系式，再对 t 求导

1. 把题中所有几何量写成**同一个时刻** t 的函数；
2. 根据几何/物理关系列出**约束方程**（勾股、相似三角形、体积/面积公式）；
3. 方程两边对 t 求导，得到各变化率之间的关系；
4. 代入已知量（某一时刻的坐标与变化率），解出所求变化率，**注明正负号的物理意义**。

例 2.25（相关变化率：梯子问题）长 5 m 的梯子斜靠在竖直墙面上，梯子底端以 2 m/s 的速度沿地面离开墙。求梯子底端距墙 3 m 时，梯子顶端下滑的速度。

解：设时刻 t 底端到墙的距离为 $x(t)$，顶端到地面高度为 $y(t)$，则 $x^2+y^2=25$。两边对 t 求导：

$$2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\frac{x}{y}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

当 $x=3$ 时 $y=4$，又 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{3}{4}\cdot 2=-\dfrac{3}{2}$ m/s，即顶端以 $\dfrac{3}{2}$ m/s 的速度下滑。

应用题的三个失分点

- 只写目标函数不写定义域（端点处最值可能取不到，必须有极限说明）；
- 求出驻点不验证「最大/最小」（用一阶变号或实际问题唯一性说明）；
- 相关变化率题忘记**对时间** t 求导，或把某时刻的坐标当成常数代入后才求导（应先求导再代值）。

3 往年真题精讲（2010–2021 十套卷）

本章题目全部取自你给的 PDF（上海交大 2010–2021 级第一学期高数 A 类期中考试题）。每道题都**先自己做**，再看「解」和最后一句「考场提醒」。

3.1 十年考点频次：先看「什么必考」

排名	考点	次数（十套卷）	典型位置与分值
1	可导性判定（分段点、绝对值、理论命题）	12	单选 2–5 或填空，3 分
2	反函数、复合与函数方程	10	单选/填空，3 分
2	极限定义证明（ε-δ / ε-X）	10（**10/10 卷**）	第 11 题，8 分
2	高阶导数（Leibniz / 泰勒系数 / 部分分式）	10（**10/10 卷**）	选择/填空或第 15 题，3–8 分
5	函数性态讨论与作图	9（9/10 卷）	倒数第二题，12 分
5	单调性与极值（含最值、值域）	9	选择/填空或第 15 题
7	函数极限计算（等价无穷小 / 泰勒）	8	第 12 题，8 分
7	参数方程求导	8	填空或第 13 题
7	微分与幂指函数求导（求 $\mathrm{d}y$）	8	填空，3 分
7	无穷小阶与主部	8	单选第 1–2 题，3 分
7	隐函数求导（一阶/二阶）	8	第 13–15 题，8 分

统计口径：十套卷共 177 个题次（9 套 × 18 题 + 2011 级残缺 15 题），每个题次只按其主要考查目标计一次。

三条读表结论

1. **28 分的「模板三件套」年年不变**：第 11 题定义证明（8 分）+ 第 12 题极限计算（8 分）+ 倒数第二题函数作图（12 分）。这三题只要把模板背熟，就是白给的 28 分。
2. **第一高频考点是「可导性判定」（12 次）**，但它从不单独出大题，而是以 3 分选择/填空的形式出现（分段点、$|x|$ 型、$\sqrt[3]{x}$ 型、理论命题）。所以 §2.4 的「三段式」和本节的判定流程图要练成条件反射。
3. **真正的压轴只有三类**：① 罗尔/拉格朗日的构造（2010-18、2012-18、2017-18、2020-18）；② 泰勒余项 + 夹逼（2016-16）；③ 不等式 + 反证（2011-18、2018-18）。合计只占 10% 的题量，却是唯一拉开差距的地方。

固定题型（换汤不换药）	年份分布	固定解法
极限定义证明	10/10 卷	$\lvert f-A\rvert$ 放缩成 $k\lvert x-x_0\rvert$（或 $k/\lvert x\rvert$），取 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/k\}$
性态 + 作图	9/10 卷	五件套：定义域 → 渐近线 → y' 表 → y'' 表 → 图
隐函数求二阶导	8/10 卷	求 y' 后代值 → 再求导 → 再代值；答案多数是 $y''(0)$ 或 $y''(1)$
高阶导数	10/10 卷	三选一：Leibniz（$x^n\mathrm{e}^x$ 型）、泰勒系数（$f^{(n)}(0)$）、部分分式（$\dfrac{1}{x^2-3x}$ 型）
递推数列	6/10 卷	先作差 $a_{n+1}-a_n$，再按 a_1 与不动点大小分情形，最后单调有界
夹逼 / 和式极限	5/10 卷	分母同阶不同项时整体放缩；裂项写成 $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$
间断点分类	6/10 卷	找无定义点（分母零点、tan 极点）→ 逐个算左右极限
方程根个数	5/10 卷	三次方程看极值；超越方程看单调性 + 端点符号
无穷小阶与主部	8/10 卷	四个选项一律展到二阶，再比较最低次项
参数方程求导数	8/10 卷	一阶 $\dfrac{y'}{x'}$，二阶 $\dfrac{1}{x'}\left(\dfrac{y'}{x'}\right)'_t$

3.2 极限与无穷小：真题的「送分题」+「拉分题」

例 3.1（2010 级一 (1)：数列「平均值」极限） 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=A\neq 0,$$

则（ ）

A. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ B. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{n} = 0$ C. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ D. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{n} = A$

解：选 B。先用反例排除：取 $a_n = A + (-1)^n$，则平均值 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k = A + \dfrac{(-1)^n - 1}{2n} \to A$，而 a_n 不收敛，故 A、C 错；$\dfrac{a_n}{n} \to 0 \neq A$，故 D 错。

再证 B：记 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$，则 $a_n = S_n - S_{n-1}$，

$$\frac{a_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n-1}}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \longrightarrow A - A \cdot 1 = 0.$$

考场提醒：看到「a_n 与 S_n 的关系」立刻用 $a_n = S_n - S_{n-1}$；这类题 90% 是选 B。

例 3.2（2010 级一 (2)：同阶无穷小） 当 $x \to 0$ 时，下列无穷小中与 x^2 **同阶**的是（ ）

A. $\ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$ B. $\mathrm{e}^{1+\sin x} - \mathrm{e}$ C. $\tan x - \sin x$ D. $1 - \dfrac{\sin x}{x}$

解：选 D。逐项化成 $c\,x^k$：A：$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$，1 阶；B：$\mathrm{e}(\mathrm{e}^{\sin x} - 1) \sim \mathrm{e}\sin x \sim \mathrm{e}x$，1 阶；C：$\tan x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{2}$，3 阶；D：$1 - \dfrac{\sin x}{x} = \dfrac{x - \sin x}{x} \sim \dfrac{x^3/6}{x} = \dfrac{x^2}{6}$，与 x^2 同阶（系数 $\dfrac{1}{6} \neq 1$，所以是「同阶」而非「等价」）。

考场提醒：差式等价 $\tan x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{2}$、$x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{6}$ 直接背。

例 3.3（2012 级一 (1)：复合无穷小的主部） 当 $x \to 0$ 时，下列无穷小量中是 $\ln\left(x + \sqrt{1-2x}\right)$ 的**主部**的是（ ）

A. $2x$ B. $-\dfrac{1}{4}x^2$ C. $-x$ D. $-\dfrac{1}{2}x^2$

解：选 D。先整体等价：令 $u = x + \sqrt{1-2x} - 1$，则 $u \to 0$，$\ln(1+u) \sim u$。再对内层做二阶展开：

$$\sqrt{1-2x} = 1 + \frac{1}{2}(-2x) - \frac{1}{8}(-2x)^2 + o(x^2) = 1 - x - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

故 $u = x + \left(1 - x - \dfrac{x^2}{2}\right) - 1 = -\dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$，即主部为 $-\dfrac{x^2}{2}$。

考场提醒：本题的坑是「一阶项恰好抵消」——只把 $\sqrt{1-2x}$ 展到一阶会得到 $u = o(x)$，四个选项都选不出来。** 凡是一阶项抵消，必须展到二阶 **。

例 3.4（2015 级三 (12)：幂指函数 + 对数） 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\ln \frac{\ln x - 1}{\ln x + 1}}$。

解：0^0 型，取对数。记 $u = \ln x \to -\infty$，则

$$\ln\left(\text{原式}\right) = u \ln \frac{u-1}{u+1} = u \ln\left(1 - \frac{2}{u+1}\right) \sim u \cdot \left(-\frac{2}{u+1}\right) \longrightarrow -2.$$

故原式 $= \mathrm{e}^{-2}$。

考场提醒：$u \to -\infty$ 时仍可用 $\ln(1+t) \sim t$（$t = \dfrac{-2}{u+1} \to 0$），别被「$x \to 0^+$」吓到。

例 3.5（2015 级三 (13)：把差式拆成两组） 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1-x^2}\sin^2 x - \tan^2 x}{x^2 \ln^2(1+x)}$。

解：分母 $\sim x^4$。分子拆成两组，各自用等价无穷小：

$$\sqrt{1-x^2}\sin^2 x - \tan^2 x = \sin^2 x\left(\sqrt{1-x^2} - 1\right) + \left(\sin^2 x - \tan^2 x\right),$$

其中 $\sin^2 x \sim x^2$，$\sqrt{1-x^2}-1 \sim -\dfrac{x^2}{2}$，

$$\sin^2 x - \tan^2 x = (\sin x - \tan x)(\sin x + \tan x) \sim \left(-\frac{x^3}{2}\right)\cdot(2x) = -x^4.$$

故分子 $\sim x^2\cdot\left(-\dfrac{x^2}{2}\right) - x^4 = -\dfrac{3}{2}x^4$，原极限 $= -\dfrac{3}{2}$。

考场提醒：分子是「两项之差」时，标准的拆法是「凑成能分别用等价无穷小的两组」，而不是直接对每项做等价替换。

例 3.6（2017 级三 (12)：泰勒展开的典型） 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x - x^2}{x^4}$。

解：$\sqrt{1+x^2} = 1 + \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^4}{8} + o(x^4)$，$\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + o(x^4)$，于是

$$\sqrt{1+x^2} - \cos x - x^2 = \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8}\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) - x^2 + o(x^4) = -\frac{x^4}{6} + o(x^4),$$

故原极限 $= -\dfrac{1}{6}$。

考场提醒：分母是 x^4，所有展开必须到 x^4；漏掉 $\cos x$ 的 x^4 项会得到错答案 $-\dfrac{1}{8}$。

例 3.7（2015 级三 (11)：用定义证明极限为 ∞） 用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2} = \infty$。

解：$\forall M > 0$，取 $\delta = \min\left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{4-\pi}{5M}\right\}$。当 $0 < |x-1| < \delta$ 时，$x \in \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$，故 $|1+x| \le \dfrac{5}{2}$，从而

$$\left|\frac{2-\arctan x}{1-x^2}\right| = \frac{2-\arctan x}{|1+x|\cdot|1-x|} \ge \frac{2-\frac{\pi}{2}}{\frac{5}{2}|1-x|} = \frac{4-\pi}{5|x-1|} > M.$$

故极限为 ∞。

说明：这里用的是 $2-\arctan x > 2 - \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{4-\pi}{2} > 0$（对一切实数 x 成立），以及 $|1+x|$ 的上界 $\dfrac{5}{2}$（不是下界！）。原解析把它写成 $2-\arctan 1$ 和 $|1-x^2| > \frac{1}{2}|1-x|$，方向是错的，考场上要自己重新放缩。

考场提醒：∞ 型定义证明 = 分子找**正下界** + 分母找**上界**，凑出 $k/|x-x_0|$。

3.3 连续、间断与可导性：每年一道选择题

可导性判定：四问流程图（真题第一高频考点，12 次）

第 1 问：在点处有定义吗？ 无定义 $\Rightarrow$ 不可导（如 $g(x) = \ln|y(x)|$ 在 $y=0$ 处）。

第 2 问：在点处连续吗？ 不连续 $\Rightarrow$ 不可导（如跳跃间断点）。

第 3 问：能用定义算左右导数吗？ 分别算 $f'_-(x_0)$、$f'_+(x_0)$：

- 都存在且相等 $\Rightarrow$ 可导，值为该公共值；
- 都存在但不相等 $\Rightarrow$ 不可导（角点，如 $|x|$ 在 0）；
- 至少一侧为 ∞ 或不存在 $\Rightarrow$ 不可导（$|x|^a$ 当 $a \le 1$）。

第 4 问：是「理论命题」吗？ 用三件套反例排除：$f = |x|$（连续不可导）、$f = \sqrt[3]{x}$（导数为

∞）、$f = x^2 \sin \dfrac{1}{x^2}$（可导但导数不连续）；若要**证明**可导，就用「差商夹逼」（见 2019-1）或「拉格朗日中值定理」（见 2017-5）。

例 3.8（2015 级一 (2)：可去间断点个数） 函数 $\dfrac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin \pi x$ 的可去间断点有（　）

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

解：选 D。先约分：

$$\frac{(x-1)^2}{x(x-1)(x+1)}\sin \pi x = \frac{x-1}{x(x+1)}\sin \pi x \qquad (x \neq 1).$$

间断点为 $x = 0, \pm 1$：$x = 0$ 与 $x = -1$ 时 $\sin \pi x$ 有一阶零点，故极限存在（0 与有限值），可去；$x = 1$ 时原式为 $\dfrac{x-1}{x(x+1)}\sin \pi x \to 0$（$\sin \pi x = -\sin \pi(x-1) \sim -\pi(x-1)$），极限存在，也为可去。故共 3 个。

考场提醒：约分前先找「分子分母的公因式」；判断可去看「极限是否存在且有限」，别被「分母为零」吓住。

例 3.9（2015 级一 (4)：哪个条件能保证可导） 设 f 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义，$f(0) = 0$。下列哪个条件成立时可推出 $f'(0)$ 存在？（　）

A. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x^3)}{x}$ 存在　B. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x^2)}{x}$ 存在

C. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(\mathrm{e}^x - 1)}{x}$ 存在　D. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(\cos x - 1)}{x^2}$ 存在

解：选 C。关键是看哪个极限「等价于」$\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{f(t)-f(0)}{t}$。

C：$\mathrm{e}^x - 1 \sim x$，且 $t = \mathrm{e}^x - 1$ 与 x 一一对应、$t \to 0$，故

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(\mathrm{e}^x - 1)}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{f(t)}{\ln(1+t)} = \lim_{t\to 0} \frac{f(t)}{t} = f'(0).$$

反例：A 取 $f(x) = \sqrt[3]{x}$（$f(x^3)/x = 1$ 存在但 $f'(0) = \infty$）；B、D 取 $f(x) = |x|$：$f(x^2)/x = |x| \to 0$，$f(\cos x - 1)/x^2 = \dfrac{1-\cos x}{x^2} \to \dfrac{1}{2}$，但 $f'(0)$ 不存在。

考场提醒：本题本质是「复合变量替换后，极限是否还等于导数定义式」。三件套反例 $|x|$、$\sqrt[3]{x}$、$x^2 \sin \frac{1}{x^2}$ 要随手能写。

例 3.10（2018 级一 (4)：奇函数 + 三阶界，能推到哪里） 定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 f 满足 $\forall x \in (0, +\infty)$，$0 \leq f(x) \leq x^3$，则在 $x = 0$ 处 f（　）

A. 存在极限但未必连续　B. 连续但未必可导　C. 可导但未必二阶可导　D. 二阶可导

解：选 C。

先证可导：$f(0) = 0$（奇函数）。当 $x > 0$ 时 $0 \leq \dfrac{f(x)}{x} \leq x^2$；当 $x < 0$ 时由奇性 $f(x) = -f(-x)$，故

$$0 \leq \frac{f(x)}{x} = \frac{-f(-x)}{x} = \frac{f(-x)}{-x} \leq (-x)^2 = x^2.$$

于是 $\left|\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\right| \leq x^2 \to 0$，即 $f'(0) = 0$。

再证未必二阶可导：取 $f(x)=x^3D(x)$（D 为 Dirichlet 函数：有理数取 1，无理数取 0）。则 f 是奇函数且 $0\le f(x)\le x^3$（$x>0$），满足题设；但 $x\neq 0$ 处 f 不连续，更不可导，故 $f''(0)$ 不存在。所以只能是 C。

考场提醒：$|f(x)|\le x^3$ 只够保住**一阶**可导；想再多一阶，需要 x^4 以上的界。$x^3D(x)$ 是「恰好卡在边界上」的标准反例。

例 3.11（2010 级一 (5)：$g=\ln|y|$ 的可导性） 设 $y=y(x)$ 在 x_0 的邻域 $U(x_0,\delta)$ 内可导，且只有唯一零点 x_0；又设 $g(x)=\ln|y(x)|$，$x\in\dot U(x_0,\delta)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}g'(x)$ 存在。则 $g(x)$ 在 x_0 处（　）

A. 不可导　B. 可导，且导数是 $A\neq 0$　C. 可导，且导数是 0　D. 无法判断

解：选 A。$y(x_0)=0$，故 $\ln|y(x_0)|=\ln 0$ 无意义，g 在 x_0 处**没有定义**；而「可导」的前提是在该点有定义，所以 g 在 x_0 处必不可导（虽然 $\lim\limits_{x\to x_0}g'(x)$ 存在，g 在该点也只是「可以补充定义成连续」）。

*考场提醒：*这是典型的「概念陷阱题」——不要被「$\lim g'$ 存在」干扰，先看**在点处是否有定义**。y 在 x_0 可导与 g 在 x_0 可导是两件事。

例 3.12（2010 级一 (4)：分段函数可导求参数） 设 $f(x)=\begin{cases}ax+b, & x\le 1,\\ x^3-1, & x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导，则（　）

A. $a=3,\ b=-3$　B. $a=-3,\ b=3$　C. $a=3,\ b=3$　D. $a=-3,\ b=-3$

解：选 A。可导必连续：

$$f(1^-)=a+b=f(1^+)=0\implies a+b=0.$$

左右导数相等：$f'_-(1)=a$，$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{x^3-1-0}{x-1}=3$，故 $a=3$，$b=-3$。

*考场提醒：*先连续（求一个方程）再导数相等（第二个方程），顺序不能反；算右导数时用**定义**，不要直接对 x^3-1 求导后代入。

3.4 求导、高阶导数与微分

例 3.13（2019 级四 (15)：用泰勒系数读高阶导数） 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{x^3}+\ln(1+x)$，求 $f^{(2019)}(0)$。

解：利用「泰勒系数 $=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$」，即 $f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]f$。

$\mathrm{e}^{x^3}=\sum\limits_{k\ge0}\dfrac{x^{3k}}{k!}$，含 x^{2019} 的项对应 $3k=2019$，即 $k=673$，系数为 $\dfrac{1}{673!}$，故这部分贡献

$$2019!\cdot\frac{1}{673!}=\frac{2019!}{673!}.$$

$\ln(1+x)=\sum\limits_{n\ge1}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$，$x^{2019}$ 的系数为 $\dfrac{1}{2019}$，贡献 $2019!\cdot\dfrac{1}{2019}=2018!$。

故

$$f^{(2019)}(0)=\frac{2019!}{673!}+2018!.$$

*考场提醒：*这类题不要硬用 Leibniz（2019 阶会算疯），一律「展开 + 读系数」。最容易错的一步是 $n!\cdot\dfrac{1}{n}=(n-1)!$，不要写成 $n!$。（原题解析把 $\ln(1+x)$ 的贡献写成了 $2019!$，正确应为 $\dfrac{2019!}{2019}=2018!$；可以取 $n=3$ 自检：$x^2+\ln(1+x)$ 的三阶导在 0 处为 $3!\cdot\frac{1}{3}=2=2!$。）

例 3.14（2015 级一 (3)：Leibniz 公式） 设 $f(x)=x\mathrm{e}^x$，则 $f^{(n)}(x)=$（　）

A. $(1+nx)\mathrm{e}^x$　B. $(x+n)\mathrm{e}^x$　C. $(1+n)x\mathrm{e}^x$　D. $n(x+1)\mathrm{e}^x$

解：选 B。由莱布尼茨公式（$u=x$，$v=\mathrm{e}^x$）：

$$(x\mathrm{e}^x)^{(n)}=x(\mathrm{e}^x)^{(n)}+\mathrm{C}_n^1(\mathrm{e}^x)^{(n-1)}=x\mathrm{e}^x+n\mathrm{e}^x=(x+n)\mathrm{e}^x.$$

（x 的二阶及以上导数为 0，所以只有两项。）

考场提醒：$(\mathrm{e}^{ax})^{(n)}=a^n\mathrm{e}^{ax}$、$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$ 要能直接写；「多项式 × 指数/三角」一律先想莱布尼茨。

例 3.15（2015 级二 (9)：微分的符号函数陷阱） 已知 $y=\arccos(\cos x)$，$x\neq k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），则 $\mathrm{d}y=$ _____。

解：填 $\operatorname{sgn}(\sin x)\,\mathrm{d}x$。按复合函数求导：

$$y'=-\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 x}}\cdot(-\sin x)=\frac{\sin x}{|\sin x|}=\operatorname{sgn}(\sin x),$$

故 $\mathrm{d}y=\operatorname{sgn}(\sin x)\,\mathrm{d}x$。

考场提醒：$\sqrt{1-\cos^2 x}=|\sin x|$，漏绝对值就变成 $\mathrm{d}y=1\cdot\mathrm{d}x$，是本题唯一考点。顺带记住：$y=\arccos(\cos x)$ 在 $x\in(0,\pi)$ 上就是 $y=x$，但在 $(k\pi,(k+1)\pi)$ 上要分段写。

例 3.16（2015 级二 (8)：参数方程求导） 若 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+t^5,\\ y=\mathrm{e}^t\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____。

解：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+5t^4$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^t(\sin t+\cos t)$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{e}^t(\sin t+\cos t)}{1+5t^4}.$$

考场提醒：若还要求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，用 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1}{x'(t)}\cdot\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{y'}{x'}\right)$，不要写成 $\dfrac{y''(t)}{x''(t)}$。

例 3.17（2015 级四 (15)：隐函数二阶导） 已知可微函数 $y=y(x)$ 由方程

$$y=-y\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^y\sin x-7x$$

确定，求 $y''(0)$。

解：第一步，求 $y(0)$：令 $x=0$，得 $y=-y$，故 $y(0)=0$。

第二步，求 $y'(0)$：两边对 x 求导，

$$y'=-y'\mathrm{e}^x-y\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^y y'\sin x+2\mathrm{e}^y\cos x-7.$$

代入 $x=0,\ y=0$：$y'=-y'+2-7$，故 $y'(0)=-\dfrac{5}{2}$。

第三步，求 $y''(0)$：对上式再求导，

$$\begin{aligned}y''=&-y''\mathrm{e}^x-2y'\mathrm{e}^x-y\mathrm{e}^x+2\left(\mathrm{e}^y y'^2\sin x+\mathrm{e}^y y''\sin x+\mathrm{e}^y y'\cos x\right)\\&+2\left(\mathrm{e}^y y'\cos x-\mathrm{e}^y\sin x\right).\end{aligned}$$

代入 $x=0,\ y=0,\ y'=-\dfrac{5}{2}$（注意 $-2y'(0)=5$，另两个 $2y'(0)$ 各为 -5）：

$$y''(0)=-y''(0)+\underbrace{5}_{-2y'(0)}\ \underbrace{-5}_{2\mathrm{e}^{y}y'\cos x}\ \underbrace{-5}_{2\mathrm{e}^{y}y'\cos x}=-y''(0)-5,$$

解得 $y''(0)=-\dfrac{5}{2}$。

自我检查：把 $y'(0),y''(0)$ 带回原式两边可验证；若算出与一阶导相同的数，务必逐项检查 $\left(2\mathrm{e}^{y}y'\sin x\right)'$ 与 $\left(2\mathrm{e}^{y}\cos x\right)'$ 这两项——它们最容易漏乘 e^{y} 或漏掉 y'。

例 3.18（2015 级四 (14)：分段点用定义求导） 已知 $f(x)=\sqrt{1+x}+\arcsin\dfrac{1-x}{1+x^2}$，求 $f'(1)$。

解： 前半部分直接求导：$\left(\sqrt{1+x}\right)'\Big|_{x=1}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$。

后半部分 $h(x)=\arcsin\dfrac{1-x}{1+x^2}$：记 $u(x)=\dfrac{1-x}{1+x^2}$，则 $u(1)=0$，且在 $x=1$ 附近 $u(x)=\dfrac{-(x-1)}{1+x^2}$。由 $\arcsin u\sim u\ (u\to 0)$，

$$h'(1)=\lim_{x\to1}\frac{\arcsin u(x)-0}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{u(x)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{-1}{1+x^2}=-\frac{1}{2}.$$

故 $f'(1)=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{2}-2}{4}$。

考场提醒：这题看似复杂，实际是「$\arcsin u\sim u$」+ 提公因式 $(x-1)$；把 arcsin 里的分式在 $x=1$ 附近写成 $-\dfrac{x-1}{1+x^2}$ 是全部难点。

3.5 中值定理、泰勒与不等式证明（每年必有一道）

例 3.19（2017 级一 (4)：$f'+f>0$ 的两个命题） 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $\forall x\in\mathbb{R}$，$f'(x)+f(x)>0$。考察两个命题：

① $f(x)$ 至多只有一个零点；　② 若 f 存在最小值，则 $f(x)>0\ (x\in\mathbb{R})$。

正确的是（　）

A. 仅①正确　B. 仅②正确　C. ①②都正确　D. ①②都错误

解：选 C。 构造 $g(x)=\mathrm{e}^{x}f(x)$，则 $g'(x)=\mathrm{e}^{x}\big(f'(x)+f(x)\big)>0$，故 g 严格递增。

① 若 f 有两个零点 $x_1<x_2$，则 $g(x_1)=g(x_2)=0$，与 g 严格递增矛盾，故①正确。

② 设 f 在 x_0 取最小值，则 $f'(x_0)=0$（可导函数在内部最值点导数为零），于是 $f(x_0)=f'(x_0)+f(x_0)>0$，即最小值 >0，从而 $f(x)>0$ 对一切 x 成立，②正确。

考场提醒：见到 $f'+f$ 就乘 e^{x}，见到 $f'-f$ 就乘 e^{-x}——这是条件反射。

例 3.20（2017 级一 (5)：高阶无穷小与导数为无穷小） 设 f 在 $x=0$ 的某邻域内可导，$f(0)=0$。条件①：$x\to0$ 时 $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小；条件②：$x\to0$ 时 $f'(x)$ 是无穷小。则①是②的（　）

A. 充分非必要　B. 必要非充分　C. 充要　D. 既非充分又非必要

解：选 B（②⇒①，①⇏②）。

②⇒①：对 f 在 $[0,x]$（或 $[x,0]$）上用拉格朗日中值定理，$f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，故 $\dfrac{f(x)}{x}=f'(\xi)\to0$，即 $f(x)=o(x)$。

①⇏②：取 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)=o(x)$；但 $x\neq 0$ 时 $f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}$ 无界，不是无穷小。

考场提醒：「f 光滑」推不出「f' 光滑」，反例就是 $x^2\sin\frac{1}{x^2}$（以及 $x^3\sin\frac{1}{x}$ 对应「f' 连续」的经典反例）。三件套反例在选择题里能救 3 分。

例 3.21（2015 级七 (18)：max 函数与左右导数） 已知 $f(x)=\max\left\{\mathrm{e}^{-x},\ \dfrac{1}{2}x^2+1\right\}$，求证：

（1）当 $x\in(-1,0)$ 时，$\mathrm{e}^{-x}>\dfrac{1}{2}x^2+1$；

（2）若 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $g(x)\geq f(x)$，则 $g(0)>1$。

解：(1) 令 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{2}x^2-1$，$F(0)=0$，$F'(x)=-\mathrm{e}^{-x}-x$，$F''(x)=\mathrm{e}^{-x}-1$。当 $x\in(-1,0)$ 时 $F''(x)>0$，故 F' 在 $(-1,0)$ 上严格递增，$F'(x)<F'(0)=-1<0$；于是 F 在 $(-1,0)$ 上严格递减，$F(x)>F(0)=0$，即 $\mathrm{e}^{-x}>\dfrac{1}{2}x^2+1$。

(2) 由（1）与 f 的定义，$f(0)=1$，且

$$f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}x^2+1, & x\geq 0,\end{cases}\qquad f'_-(0)=-1,\quad f'_+(0)=0.$$

若 $g(0)=1$，则 $g(0)=f(0)$，且 $g(x)\geq f(x)$ 在 0 的两侧都成立，于是 $g'_-(0)\leq f'_-(0)=-1$（从左侧压住），$g'_+(0)\geq f'_+(0)=0$（从右侧托住）。但 g 在 0 处可导，$g'_-(0)=g'_+(0)$，与 $-1<0$ 矛盾。故 $g(0)>1$。

考场提醒：这是「把不等式翻译成单侧导数不等式」的高级题。核心是：若 $g\geq f$ 且 $g(0)=f(0)$，则左导数 $g'_-(0)\leq f'_-(0)$、右导数 $g'_+(0)\geq f'_+(0)$。考场上遇到「$g(x)\geq f(x)$ 且可导」的不等式题，先想这个引理。

3.6 函数性态、方程根与最值应用

例 3.22（2015 级二 (10)：三实根的参数范围） 已知 $x^3-3x^2-9x+m=0$ 有三个实根，则常数 m 的取值范围是_____。

解： 填 $m\in[-5,27]$。令 $\varphi(x)=x^3-3x^2-9x$，则方程即 $\varphi(x)=-m$。$\varphi'(x)=3x^2-6x-9=3(x-3)(x+1)$，故 φ 在 $x=-1$ 取极大值 $\varphi(-1)=5$，在 $x=3$ 取极小值 $\varphi(3)=-27$。方程有三实根 $\iff$ 水平线 $y=-m$ 与曲线有三个交点 $\iff$ $-27\leq -m\leq 5$ $\iff$ $-5\leq m\leq 27$。（端点处出现重根，仍算三个实根（含重根）。）

考场提醒：方程根个数题的模板是「移项成 $f(x)=$ 参数，求 f 的极值」，区间端点是否取到要看「重根算不算」——本题按「三个实根」取闭区间。

例 3.23（2016 级五 (15)：含参极值） 已知函数 $f(x)=x+a\cos x$ $(a>1)$ 在区间 $(0,2\pi)$ 内存在极小值 0，问 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内是否存在极大值？若有，求该极大值。

解： $f'(x)=1-a\sin x=0$ 在 $(0,2\pi)$ 内有两解：$x_1=\arcsin\dfrac{1}{a}\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$x_2=\pi-\arcsin\dfrac{1}{a}\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$。$f''(x)=-a\cos x$：$f''(x_1)<0$（极大），$f''(x_2)>0$（极小）。

由题设极小值为 0：

$$0=f(x_2)=\pi-\arcsin\frac{1}{a}-a\cos\left(\arcsin\frac{1}{a}\right)=\pi-\arcsin\frac{1}{a}-\sqrt{a^2-1},$$

故 $\arcsin\dfrac{1}{a}+\sqrt{a^2-1}=\pi$。

于是极大值

$$f(x_1)=\arcsin\frac{1}{a}+a\cos\Big(\arcsin\frac{1}{a}\Big)=\arcsin\frac{1}{a}+\sqrt{a^2-1}=\pi.$$

（这题的关键是发现「极大值 = 极小值的两倍对称关系」，而不是硬解 a。）

考场提醒：含参极值题优先找 $f_{\text{极大}}$ 与 $f_{\text{极小}}$ 的关系式，比解出参数快得多。

例 3.24（2016 级六 (17)：讨论性态并作图（12 分）） 全面讨论函数 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ 的性态，并作出它的图形。

解：(1) 定义域：$x\neq 0$（$x=0$ 为断开点）。

(2) 单调性与极值：

$$y'=\frac{\mathrm{e}^x(x-1)}{x^2},$$

$x<0$ 或 $0<x<1$ 时 $y'<0$（减），$x>1$ 时 $y'>0$（增），故 $x=1$ 为极小值点，极小值 $y(1)=\mathrm{e}$。

(3) 凹凸与拐点：

$$y''=\frac{\mathrm{e}^x(x^2-2)}{x^3},$$

$x<-\sqrt{2}$ 时 $y''<0$（凸）；$-\sqrt{2}<x<0$ 时 $y''>0$（凹）；$0<x<\sqrt{2}$ 时 $y''<0$（凸）；$x>\sqrt{2}$ 时 $y''>0$（凹）。拐点：$\Big(-\sqrt{2},-\dfrac{\mathrm{e}^{-\sqrt{2}}}{\sqrt{2}}\Big)$、$\Big(\sqrt{2},\dfrac{\mathrm{e}^{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}}\Big)$。

(4) 渐近线：$x\to 0^+$ 时 $y\to+\infty$，$x\to 0^-$ 时 $y\to-\infty$，故 $x=0$ 为垂直渐近线；$x\to-\infty$ 时 $y\to 0^-$，故 $y=0$ 为水平渐近线（左端）；$x\to+\infty$ 时 $y\to+\infty$，且 $\dfrac{y}{x}\to\infty$，无斜渐近线。

(5) 作图：左半支在 $(-\infty,0)$ 上由 0^- 递减到 $-\infty$，先凸后凹；右半支从 $x=0^+$ 的 $+\infty$ 递减到 $x=1$ 的极小值 e，再递增到 $+\infty$，先凹（到 $\sqrt{2}$）后凸；标出极小值点、两个拐点、两条渐近线即可。

考场提醒：12 分的作图题，**必须列表**写清「区间 / y' 符号 / 单调性 / y'' 符号 / 凹凸性」，再画图；只画图不列表会丢掉一半步骤分。

例 3.25（2015 级六 (17)：几何最值（面积比）） 从半径为 R 的圆中截去一个扇形，使余下部分卷成的漏斗容积最大，求截去扇形与圆的面积之比。

解：设余下扇形的圆心角为 α（$0<\alpha<2\pi$），卷成漏斗底面半径 r、母线 R，则 $2\pi r=\alpha R$，即 $r=\dfrac{\alpha R}{2\pi}$，$h=\sqrt{R^2-r^2}$，

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{\pi}{3}r^2\sqrt{R^2-r^2}.$$

令 $t=\dfrac{r^2}{R^2}\in(0,1)$，则 $V=\dfrac{\pi R^3}{3}t\sqrt{1-t}$，而 $\big(t\sqrt{1-t}\big)'=\dfrac{2-3t}{2\sqrt{1-t}}$，故唯一驻点 $t=\dfrac{2}{3}$ 为最大值点。于是 $\alpha=\dfrac{2\pi r}{R}=2\pi\sqrt{\dfrac{2}{3}}=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\pi$，截去部分圆心角 $2\pi-\alpha$，面积比

$$k=\frac{2\pi-\alpha}{2\pi}=1-\sqrt{\frac{2}{3}}=1-\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

考场提醒：几何最值优先把 V 化成一元函数再求导（本题令 $t=r^2/R^2$ 最省事）；题干里「截去扇形与圆的面积之比」= 圆心角之比。

真题精讲总结：拿到卷子先看这四类题

1. **选择/填空**：无穷小阶、间断点、可导性反例、高阶导数、参数方程、微分——按 §2 的模板速算；
2. **极限大题**：一般「一道 ε-δ 证明 + 一道综合极限」，后者 80% 用等价无穷小 + 泰勒；
3. **求导大题**：隐函数（求二阶导）或参数方程（求二阶导），注意先求函数值；
4. **最后两题**：性态作图（列表!）+ 中值定理/不等式（构造辅助函数，写出定理条件）。

3.7 压轴证明题：辅助函数与中值定理的组合

例 3.26（2017 级五 (16)：含参递推数列的三情形） 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>0$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n+a_n^3}{2}$（$n=1,2,\dots$），求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

解：先作差：

$$a_{n+1}-a_n=\frac{a_n+a_n^3}{2}-a_n=\frac{a_n(a_n-1)(a_n+1)}{2}.$$

由 $a_1>0$ 归纳得 $a_n>0$，故差的符号由 a_n-1 决定，分三种情形：

① $a_1=1$：$a_n\equiv 1$，极限为 1。

② $0<a_1<1$：归纳得 $0<a_n<1$，于是 $a_{n+1}-a_n<0$，$\{a_n\}$ 单调递减且有下界 0，故收敛。设极限为 A，在递推式两边取极限（$A\ge 0$）得 $A=\dfrac{A+A^3}{2}$，即 $A(A^2-1)=0$，故 $A=0$（$A=1$ 与递减矛盾）。

③ $a_1>1$：归纳得 $a_n>1$，故 $\{a_n\}$ 单调递增。若极限 A 存在，则 $A\ge a_1>1$，但 $A=\dfrac{A+A^3}{2}$ 只给出 $A=0,\pm1$，矛盾，故极限不存在（$a_n\to+\infty$）。

综上

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\begin{cases}0, & 0<a_1<1,\\ 1, & a_1=1,\\ \text{不存在}, & a_1>1.\end{cases}$$

考场提醒：递推数列题第一步永远作差；第二步按 a_1 与不动点的大小分情形；第三步「单调有界 $\Rightarrow$ 收敛 $\Rightarrow$ 两边取极限」。含参题一定要写三种情形，少一种就少 3 分。

例 3.27（2017 级七 (18)：构造 $g=\dfrac{f}{(x-a)^2}$ 用两次罗尔） 已知 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a)=f'(a)=f''(a)=0$。

（1）求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}$；

（2）若 $f(b)=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$。

解：(1) 由 $f(a)=f'(a)=0$，连续用两次洛必达：

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{(x-a)^2}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{2(x-a)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\frac{f''(a)}{2}=0.$$

(2) 第一次构造：令

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}, & x\in(a,b],\\ 0, & x=a.\end{cases}$$

由 (1) 知 g 在 $x=a$ 处连续，故 $g\in C[a,b]$，在 (a,b) 内可导，且 $g(a)=0=g(b)$。由罗尔定理，$\exists\eta\in(a,b)$ 使 $g'(\eta)=0$，即

$$g'(\eta)=\frac{(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)}{(\eta-a)^4}=0\implies h(\eta):=(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)=0.$$

第二次构造：令

$$h(x)=(x-a)^2f'(x)-2(x-a)f(x),$$

则 $h\in C[a,\eta]$、在 (a,η) 内可导，且

$$h(a)=(a-a)^2f'(a)-2(a-a)f(a)=0,\qquad h(\eta)=0.$$

由罗尔定理，$\exists\xi\in(a,\eta)\subset(a,b)$ 使 $h'(\xi)=0$。而

$$h'(x)=2(x-a)f'(x)+(x-a)^2f''(x)-2f(x)-2(x-a)f'(x)=(x-a)^2f''(x)-2f(x),$$

故 $(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$。 □

考场提醒：本题是真题里最典型的「两步罗尔」。规律是：**要证 $(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$，就先令 $g=\dfrac{f}{(x-a)^2}$**——因为 g 的分子恰好就是那个式子的一阶版本；再对分子 h 用一次罗尔即可。记不住时，从结论倒推：「除以 $(x-a)^4$ 后是一个分式的导数」。

例 3.28（2018 级七 (18)：$|f'|\le k|f|$ 的刚性） 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $\forall x\in[a,b]$，$|f'(x)|\le k|f(x)|$，$k>0$ 为常数。证明：f 在 $[a,b]$ 上或者恒为零，或者处处不为零。

解：令 $G(x)=|f(x)|$（f 可导时 G 在 $f\neq0$ 处可导，且 $|G'(x)|=|f'(x)|\le kG(x)$）。设存在 $x_0\in[a,b]$ 使 $f(x_0)=0$，只需证 $f\equiv0$。对 $x\ge x_0$，考察 $m(x)=\mathrm{e}^{kx}G(x)$ 与 $n(x)=\mathrm{e}^{-kx}G(x)$：

$$m'(x)=\mathrm{e}^{kx}\big(kG+G'\big)\ge0,\qquad n'(x)=\mathrm{e}^{-kx}\big(G'-kG\big)\le0,$$

故 m 递增、n 递减。于是对 $x\ge x_0$：$m(x)\ge m(x_0)=0$ 且 $n(x)\le n(x_0)=0$，即 $\mathrm{e}^{kx}G(x)\ge0\ge\mathrm{e}^{-kx}G(x)$,两式合并得 $G(x)=0$,即 $f(x)=0$。同理对 $x\le x_0$ 也得 $f(x)=0$（此时 $m(x)\le m(x_0)=0$、$n(x)\ge n(x_0)=0$）。故 $f\equiv0$；反之若 f 无零点，则处处不为零。

考场提醒：结论形如「要么恒零，要么不为零」时，标准套路是**乘 $\mathrm{e}^{\pm kx}$ 造单调函数**，再用「一个零点推出全零」。

拔高题：2019 级七 (18)，考场上建议先跳过

设非负函数 f 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内至多有限个不可导点，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{[0,2]}f$。证明存在可导点 ξ 使 $|f'(\xi)|\ge M$；若又有 $|f'(x)|\le M$（在可导处），求 f。**思路：**把不可导点 $x_1<\cdots<x_k$ 作为分点，在每段上用拉格朗日中值定理，把 $f(x_t)-f(0)$ 拆成各段增量之和，若每段斜率都 $<M$ 则总增量 $<M$，与 $f(x_t)=M$ 矛盾；第二问答案是「尖顶函数」$f(x)=Mx$ $(0\le x\le1)$、$f(x)=M(2-x)$ $(1<x\le2)$。

4 你的作业诊断：11 次作业 → 真题考点

我逐题重算了你第 1–11 次高数作业的全部小问（共约 100 问），并用数值方法交叉验证。结论先说：**计算基本功很扎实**——极限、求导、隐函数、参数方程、极坐标切线几乎全对，只有 **1 处实质性错误**；但**有 4 类系统性严谨性缺口**，恰好是真题选择题最爱考的地方。另外，作业进度只到第二章，第三、四章（中值定理、泰勒、函数性态）还没练，这是最大的风险点。

4.1 11 次作业 ↔ 真题考点对照

作业	主题	对应真题考点	掌握度
1	确界、归纳法、定义域、复合、反函数	选择/填空的边角概念；反函数常与导数结合	中
2	反三角、圆锥曲线参数化、极坐标	填空：极坐标切线；选择：参数范围	中
3	数列极限 ε-N 证明	**大题三：求极限（证明）8 分**	好
4	极限四则、裂项、连乘积、夹逼	选择、填空、极限大题	好
5	单调有界、递推数列、ε-δ	大题三（递推数列几乎年年考）	好
6	单侧极限、ε-X、有理化	选择、填空、极限大题	好
7	等价无穷小、1^∞、幂指、阶与主部	**选择第 1–2 题、填空第 1 题、极限大题**	好（1 处错）
8	无穷小比较、间断点分类、连续求参	**选择：间断点类型；填空：连续求参数**	好
9	零点/介值定理、导数定义、切线、左右导数	**大题四、五；选择：可导性**	好
10	求导法则、微分、高阶导数雏形	填空：微分；大题四：求导	好（定义域欠讨论）
11	隐函数、参数方程、极坐标求切线与导数	**大题四：隐函数二阶导；填空：参数方程二阶导**	好

结论

- 真题的「计算类」题目（极限、求导、切线、连续求参）你已经**练够了**，正常发挥能拿 ≈ 60 分；
- 真题的「概念辨析类」题目（可导与连续、导数存在与导函数连续、中值定理条件、间断点分类）你练到了 70%，剩下的靠第 2 节的辨析清单补齐；
- 真题的「第三、四章」题目（中值定理证明 8 分、函数性态作图 12 分、不等式 + 根个数 ≈ 10 分，合计约 30 分）你**完全没有作业经验**，这是必须补的。

4.2 必须改掉的 1 处错误

作业 7 第 6 题 (7)：主部符号写反

题目：当 $x \to 0$ 时，确定 $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}$ 关于 x 的阶数与主部。

你的答案：1 阶，主部 $-x$。

错在哪：你把 $\sqrt{1-x}$ 展开成了 $1+\dfrac{x}{2}$，正确是 $\sqrt{1-x}=1-\dfrac{x}{2}+o(x)$。符号一错，主部就差了负号。

正确做法（有理化，一步到位）：

$$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}=\frac{\tan x+\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1-\sin x}}\sim\frac{x+x}{2}=x,$$

故为 1 阶无穷小，主部 $+\boxed{x}$。

教训：$(1+u)^\alpha=1+\alpha u+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}u^2+\cdots$ 的系数和符号要背准，$\alpha=\dfrac{1}{2}$ 时第二项是 $-\dfrac{u^2}{8}$，$\alpha=-\dfrac{1}{2}$ 时是 $+\dfrac{u^2}{2}$，都是负号的坑。

4.3 4 类系统性严谨性缺口

缺口 1. 在加减式里直接用等价无穷小替换。

例：$\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}}{x}$ 中直接把 $\tan x$、$\sin x$ 换成 x、$-x$。规则只有一条：**等价替换只能用于乘除因子**；加减要先合并、通分、有理化，或用泰勒。真题里这类题的正确率直接取决于这一点。

缺口 2. 不讨论定义域、可导区间与公式成立条件。

作业 10 中：$y=\ln\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}$ 需 $x>1$；$y=\arcsin(2\sqrt{\sin x})$ 需 $\sin x\in\left[0,\frac14\right]$，且 $\sin x=\frac14$ 处不可导；$y=x\arcsin(\ln x)$ 需 $1<x<\mathrm{e}$；$y=\ln\sqrt{\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}}$ 需 $\sin x\neq\pm1$。这些都应在答案里**写出定义域**，否则真题的「求导后问定义域/可导性」小题会失分。

缺口 3. 隐函数与反函数的条件缺失。

隐函数求导前要交代「$F_y\neq0$、$y(x_0)$ 存在且唯一」；反函数题里「反函数的定义域 = 原函数的值域」（作业 1 第 7 题写反了），并且要论证值域。真题选择题会用「$y=|\cdots|$ 在哪些点不可导」「f' 存在是否连续」来卡这个点。

缺口 4.「先假定极限存在再取对数」的顺序问题。

作业 7 中多处直接写「$\ln Y S=\cdots$」。规范写法：先说明 $u(x)>0$ 且 $\lim v\ln u$ 存在，再写 $u^v=\mathrm{e}^{v\ln u}$。大题里这是步骤分。

4.4 作业里还可以再抠的细节

- **作业 1 第 5 题**：题目本身有瑕疵——f 在 $x=1$ 处两段都包含（$2x$ 给 2，x^2 给 1），定义二义。考场上遇到这种题按「第二段改为 $1<x\le2$」处理即可；你解答 (2) 把 $x=1$ 同时归入两支导致矛盾，这是命题的问题，知道就行。
- **作业 2 第 2 题 (1)**：参数化 $x=\dfrac{\sqrt2\cos\theta+1}{2}$，$y=\sqrt2\sin\theta-1$ 是对的，但文字说「半轴 $\sqrt2,\sqrt2$」错了：标准形是 $\dfrac{(x-\frac12)^2}{1/2}+\dfrac{(y+1)^2}{2}=1$，横半轴 $\dfrac{\sqrt2}{2}$、纵半轴 $\sqrt2$。
- **作业 2 第 4 题**：$r=3\sin\theta$ 中 $\theta\in[0,\pi]$ 描出的是**整个圆一次**（不是上半圆）；$r=\tan\theta\sec\theta$ 的参数范围应取开区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，且由 $r\cos\theta=\tan\theta$ 得 $x=\tan\theta$（你写成了 $x=\cos\theta$）。
- **作业 4 第 1 题**：$b_n=\dfrac{a_n}{a_n/b_n}$ 成立的前提是充分大时 $\dfrac{a_n}{b_n}\neq0$、$b_n\neq0$，要先说明再取极限。
- **作业 9**：记号 $C[0,+\infty]$ 应为 $C[0,+\infty)$。

4.5 作业没覆盖、但真题必考的三块（重点预习）

缺口	真题怎么考	本讲义对应处
微分中值定理	大题七（8 分）：构造辅助函数用罗尔；或拉格朗日证不等式	§2 2.5、§3 例题
泰勒公式	选择/填空：展开到某阶、读系数；证明题：拉格朗日余项定号	§2 2.5
函数性态与作图	大题六（12 分）：单调区间、极值、凹凸拐点、渐近线、作图	§2 2.6–2.7

5 模拟卷（限时 120 分钟）

使用方式

请**先合上讲义**，计时 120 分钟独立完成，再对照后面的参考答案。
评分标准按真题：选择/填空只看结果（每题 3 分），解答题按关键步骤给分。
目标分数：80 分以上说明可以上考场；65–80 分把错题对应的 §2 小节再过一遍；65 分以下先补 §2 2.1（极限）和 2.5–2.6（中值定理与函数性态）。

高等数学 I（A 类）期中模拟卷

考试时间：120 分钟　　满分：100 分　　闭卷

姓名_____　　学号_____　　得分_____

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，下列无穷小中与 x^2 **同阶但不等价**的是（　）
   A. $1-\cos x$　　B. $x\sin x$　　C. $\ln(1+x^2)$　　D. $\tan x - \sin x$

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则（　）
   A. $f'(0)=1$　　B. $f'(0)=0$，且 $x=0$ 是 f 的极小值点
   C. $f'(0)=0$，且 $x=0$ 是 f 的极大值点　　D. $f'(0)$ 不存在

3. 曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x-1}$ 的渐近线条数为（　）
   A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则下列结论**必定成立**的是（　）
   A. 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$
   B. 对任意 $\xi\in(a,b)$，都有 $f'(\xi)\neq 0$
   C. 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$
   D. 存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，$\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)=f'(\eta)$

5. 方程 $x^3-3x+1=0$ 的实根个数为（　）
   A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)=$ _____.

7. 设 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，则 $y''=$ _____.

8. 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

9. 曲线 $y=x^3-3x^2+1$ 的拐点坐标为 _____.

10. $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=$ _____.

三、解答题（共 70 分，要求写出必要的推理与计算过程）

11.（12 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x - \sin x}$.

12.（10 分）用函数极限的 ε-δ 定义证明

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-1}{x+2}=\frac{3}{4}.$$

13.（12 分）设 $a_1=\sqrt{2}$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ $(n=1,2,\dots)$．证明数列 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

14.（12 分）设函数 $y=y(x)$ 由方程

$$\mathrm{e}^{y}+xy=\mathrm{e}$$

确定，求 $y''(0)$.

15.（12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$．证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f'(\xi)=f(\xi).$$

16.（12 分）证明：当 $x>0$ 时，

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

5.1 参考答案与评分要点

一、单项选择题（每小题 3 分）

1. **A**． $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，与 x^2 同阶但比值 $\dfrac{1}{2}\neq 1$，故不等价；$x\sin x\sim x^2$、$\ln(1+x^2)\sim x^2$ 均与 x^2 等价；$\tan x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{2}$ 是比 x^2 高阶的无穷小。

2. **B**．由极限定义，$\exists\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时 $\left|\dfrac{f(x)}{x^2}-1\right|<\dfrac{1}{2}$，即 $f(x)>\dfrac{x^2}{2}>0$；又 f 连续，故 $f(0)=\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，于是 $f(0)$ 是严格极小值．再

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}x\cdot\frac{f(x)}{x^2}=0.$$

3. **C**． $x\to1$ 时 $y\to\infty$，$x=1$ 是垂直渐近线；$x\to\infty$ 时 $y=x+1+\dfrac{2}{x-1}$，故 $y=x+1$ 是斜渐近线（两端同一条）．共 2 条．（无水平渐近线：$x\to\pm\infty$ 时 $y\to\pm\infty$．）

4. **C**．即拉格朗日中值定理的内容．A 需附加 $f(a)=f(b)$（罗尔定理）；B、D 均无保证，例如 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上 $f'(\xi)\equiv1$，D 不成立．

5. **D**． $f(x)=x^3-3x+1$，$f(-2)=-1<0$，$f(-1)=3>0$，$f(0)=1>0$，$f(1)=-1<0$，$f(2)=3>0$，由零点定理在 $(-2,-1),(0,1),(1,2)$ 内各至少一根；又 $f'(x)=3(x^2-1)$ 只有两个驻点，故恰有 3 个实根．

二、填空题（每小题 3 分）

6. $-\dfrac{1}{3}$．　$\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2x}=\dfrac{\sin^2x-x^2}{x^2\sin^2x}$，而 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\sin^2x=x^2-\dfrac{x^4}{3}+o(x^4)$，故分子 $=-\dfrac{x^4}{3}+o(x^4)$，分母 $\sim x^4$，极限 $=-\dfrac{1}{3}$．

7. $-\dfrac{x}{(1+x^2)^{3/2}}$．　$y'=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$（注意 $y=\operatorname{arsinh}x$），再求导得 $y''=-\dfrac{x}{(1+x^2)^{3/2}}$．

8. $\dfrac{1}{2}$．　$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，故 $f(x)\to\dfrac{1}{2}$，连续要求 $a=\dfrac{1}{2}$．

9. $(1,-1)$．　$y''=6x-6$，$x<1$ 时 $y''<0$（凸），$x>1$ 时 $y''>0$（凹），故拐点为 $\big(1,y(1)\big)=(1,-1)$．

10. $\dfrac{1}{2}$．　$n(\sqrt{n^2+1}-n)=\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}+n}=\dfrac{1}{\sqrt{1+1/n^2}+1}\to\dfrac{1}{2}$．

三、解答题（共 70 分）

11.（12 分）**解**用泰勒公式（或两次洛必达）．当 $x\to0$ 时

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

故

$$\tan x-x=\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

于是

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{\frac{x^3}{6}+o(x^3)}=2.$$

评分要点：两项展开各 4 分，结论 4 分．若直接洛必达，须说明仍是 $\dfrac{0}{0}$ 型、连续两次可用，且计算不得出错．

12.（10 分）**证明**先做恒等变形：

$$\left|\frac{x^2-1}{x+2}-\frac{3}{4}\right| = \left|\frac{4x^2-4-3x-6}{4(x+2)}\right| = \frac{|4x+5|\,|x-2|}{4|x+2|}.$$

$\forall \varepsilon>0$，取 $\delta=\min\left\{1,\dfrac{12}{17}\varepsilon\right\}$．当 $0<|x-2|<\delta$ 时，$1<x<3$，故

$$|4x+5|<17, \qquad |x+2|>3,$$

于是

$$\left|\frac{x^2-1}{x+2}-\frac{3}{4}\right| < \frac{17|x-2|}{4\cdot 3} = \frac{17}{12}|x-2| < \varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-1}{x+2}=\dfrac{3}{4}$． □

评分要点：放大不等式到 $C|x-2|$ 的形式 5 分，正确取出 δ 并验证 5 分．常见错误：不先限制 $|x-2|<1$ 就直接把 $|4x+5|$ 当成常数．

13.（12 分）**证明**用单调有界定理．

（1）**有界**：$a_1=\sqrt{2}<2$．设 $a_n<2$，则 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<\sqrt{4}=2$．故对一切 n 有 $0<a_n<2$．

（2）**单调**：

$$a_{n+1}-a_n=\sqrt{2+a_n}-a_n=\frac{2+a_n-a_n^2}{\sqrt{2+a_n}+a_n}=\frac{(2-a_n)(1+a_n)}{\sqrt{2+a_n}+a_n}>0,$$

故 $\{a_n\}$ 严格递增．由单调有界定理，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L$ 存在，且 $L\in[\sqrt{2},2]$．

（3）**求极限**：在 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ 两边令 $n\to\infty$，由 $\sqrt{\ }$ 连续得 $L=\sqrt{2+L}$，即 $L^2-L-2=0$，$(L-2)(L+1)=0$，结合 $L\ge 0$ 得 $L=2$． □

评分要点：单调性证明 5 分、有界性 4 分、求极限并舍去 $L=-1$ 3 分．只写「解得 $L=2$」而不证收敛最多得 6 分．

14.（12 分）**解**先求 $y(0)$：令 $x=0$，得 $\mathrm{e}^y=\mathrm{e}$，故 $y(0)=1$．

对 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 两边关于 x 求导：

$$\mathrm{e}^y y'+y+xy'=0. \tag{$*$}$$

代入 $x=0,\ y=1$，得 $\mathrm{e}\,y'(0)+1=0$，即 $y'(0)=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$．

对 $(*)$ 再关于 x 求导：

$$\mathrm{e}^y(y')^2+\mathrm{e}^y y''+y'+y'+xy''=0,$$

即

$$\mathrm{e}^y(y')^2+\mathrm{e}^y y''+2y'+xy''=0. \tag{$**$}$$

代入 $x=0,\ y=1,\ y'=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$：

$$\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^2}+\mathrm{e}\,y''(0)-\frac{2}{\mathrm{e}}=0 \implies \mathrm{e}\,y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}} \implies y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}^2}.$$

评分要点：$y(0)$ 2 分，一阶导 4 分，二阶导（含 $(*)$ 再求导与代值）6 分．常见错误：求二阶导时漏掉 xy' 求导产生的 y' 项，或把 y' 当作常数．

15.（12 分）**证明**关键是构造辅助函数，把 $f'=f$ 化为某个函数导数为零．令

$$F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x),\qquad x\in[0,1].$$

则 F 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且

$$F(0)=\mathrm{e}^{0}f(0)=0,\qquad F(1)=\mathrm{e}^{-1}f(1)=0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $F'(\xi)=0$．而

$$F'(x)=\mathrm{e}^{-x}\big(f'(x)-f(x)\big),$$

且 $\mathrm{e}^{-\xi}\neq 0$，故 $f'(\xi)-f(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=f(\xi)$． □

评分要点：构造 F 5 分，验证罗尔三条件 3 分，由 $F'(\xi)=0$ 推出结论 4 分．同类构造：要证 $f'(\xi)+f(\xi)=0$ 用 $\mathrm{e}^{x}f(x)$；要证 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$ 用 $\mathrm{e}^{-x^2}f(x)$；要证 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$ 用 $xf(x)$；要证 $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)}{\xi}$ 用 $\dfrac{f(x)}{x}$．

16.（12 分）**证明**两个不等式分别构造辅助函数．

（i）证 $\ln(1+x)<x$：令 $g(x)=x-\ln(1+x)$，则

$$g'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}>0\quad(x>0),$$

故 g 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，$g(x)>g(0)=0$，即 $\ln(1+x)<x$．

（ii）证 $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$：令 $h(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，则

$$h'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{x}{(1+x)^2}>0\quad(x>0),$$

故 h 严格递增，$h(x)>h(0)=0$，即 $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$．

综上，当 $x>0$ 时 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$． □

评分要点：每个不等式 5 分（构造 2 分、求导判号 2 分、端点比较 1 分），结论 2 分．另一思路：对 $\ln(1+x)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日中值定理，由 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$ 直接得到，也可给满分．

A 考前速查表（考前 30 分钟看这一页）

A.1 七个重要极限

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e},$$
$$\lim_{x\to\infty}\Big(1+\frac{1}{x}\Big)^{x}=\mathrm{e},\qquad \lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}=1,$$
$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,\qquad \lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\alpha,$$
$$\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2},\qquad \lim_{x\to0}\frac{a^{x}-1}{x}=\ln a.$$

A.2 等价无穷小（$x\to0$）

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim x$$
$$\ln(1+x) \sim x,\quad \mathrm{e}^x - 1 \sim x,\quad a^x - 1 \sim x\ln a$$
$$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2},\quad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$$
$$\ln\cos x \sim -\frac{x^2}{2},\quad \sec x - 1 \sim \frac{x^2}{2}$$
$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x,\quad \sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$$
$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6},\quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$$
$$\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6},\quad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$$
$$\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2},\quad x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$$

A.3 麦克劳林展开

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots,$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots,$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots,$$
$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \cdots,$$
$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots,$$
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots,$$
$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \cdots,$$
$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots.$$

A.4 求导公式（易忘的）

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},\quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2},$$
$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x},\quad (\tan x)' = \sec^2 x,\quad (\cot x)' = -\csc^2 x,\quad (\sec x)' = \sec x\tan x,\quad (\csc x)' = -\csc x\cot x,$$
$$(\operatorname{arsinh} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\quad (\operatorname{arcosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}},\quad (a^x)' = a^x\ln a.$$

A.5 中值定理与泰勒

定理	条件	结论
罗尔	$C[a,b]$，可导，$f(a)=f(b)$	$\exists\xi$：$f'(\xi)=0$
拉格朗日	$C[a,b]$，可导	$\exists\xi$：$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$
柯西	连续、可导、$g'\neq 0$	$\exists\xi$：$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$
泰勒	$n+1$ 阶可导	$f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n$

佩亚诺余项 $o\big((x-x_0)^n\big)$ 用于极限；拉格朗日余项 $\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 用于不等式与估计。

A.6 常用不等式

$$x>0:\quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x,\qquad \mathrm{e}^x > 1+x,\qquad \mathrm{e}^x > 1+x+\frac{x^2}{2},$$
$$x>0:\quad x-\frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x,\qquad \sin x < x < \tan x\ \left(0<x<\frac{\pi}{2}\right),$$
$$x>0:\quad \ln x \le x-1,\qquad \frac{2x}{\pi} \le \sin x \le x\ \left(0\le x\le\frac{\pi}{2}\right).$$

A.7 曲线性态四步判据

- 单调：$f'>0$ 增，$f'<0$ 减（**在区间上**）；

- 极值：f' 由正变负 $\to$ 极大；由负变正 $\to$ 极小；$f''>0$ 极小、$f''<0$ 极大；
- 凹凸：$f''>0$ 凹（下凸），$f''<0$ 凸（上凸）；f'' 变号处为拐点；
- 渐近线：垂直（$f\to\infty$）、水平（$f\to b$）、斜（$k=\lim f/x,\ b=\lim(f-kx)$）。

B 考前 24 小时清单

把这张表当「上考场前的关机检查」

① 等价无穷小 8 条（含 4 条差式）能默写；

② 泰勒展开 6 个（$\mathrm{e}^x,\sin,\cos,\ln(1+x),(1+x)^\alpha,\arctan$）能默写；

③ 求导公式（尤其 $\arcsin,\arctan,\ln|x|,\tan,\sec$）不卡壳；

④ 会写 $f'(x_0)$ 定义式并能用它算 $\lim\dfrac{f(x_0+3h)-f(x_0-h)}{h}$；

⑤ 分段函数接缝处：先用定义算左右导数，再判断可导；

⑥ 隐函数：先求 $y(x_0)$，再求导，再代值；要 y'' 就再求导一次；

⑦ 参数方程二阶导公式 $=\dfrac{y''x'-y'x''}{(x')^3}$ 能默写；

⑧ 罗尔/拉格朗日条件句会写；三种辅助函数（$\mathrm{e}^{-x}f$、xf、f/x）能反应过来；

⑨ 函数作图四步：定义域 $\to$ 单调极值 $\to$ 凹凸拐点 $\to$ 渐近线，会列表；

⑩ 方程根个数：单调区间 + 端点符号，能写出「至多/至少」两句话；

❶ 不等式证明：移项造 F，求导判号，端点比较；

❷ 检查清单：答案化简了吗？ξ 在开区间吗？定义域写了吗？符号对不对？

最后提醒：真题里最容易丢的 6 分

- $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\sin^2x}-\dfrac{1}{x^2}\right)=\dfrac{1}{3}$；题目若写成 $\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2x}$ 则答案是 $-\dfrac{1}{3}$——先看清两项顺序再通分、泰勒；
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}=-\dfrac{1}{6}$（$\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2\sim-\dfrac{x^4}{6}$，分母 x^4 型必须展到四阶）；
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}=2$（分子 $\sim\dfrac{x^3}{3}$、分母 $\sim\dfrac{x^3}{6}$），别算成 $\dfrac{1}{2}$；
- 含 $|x|$、$\mathrm{e}^{1/x}$、$\arctan\frac{1}{x}$、分段接缝的极限，**永远分左右**；
- 凡是求导题，答案后面加一句定义域/可导区间，稳赚步骤分。